UAM Team Korea
Open the Urban Sky

KIAST 항공안전기술원
Korea Institute of Aviation Safety Technology

2023
VOL. 21

항공안전기술원 월간 소식지

K-UAM MAGAZINE

K-UAM MAGAZINE
2023 / Vol. 21 항공안전기술원 소식지

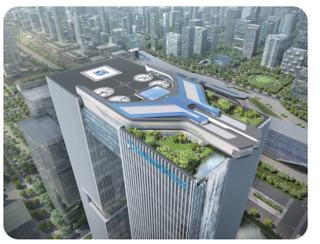
CONTENTS

01 UAM TEAM KOREA 소식

02 UAM 심층분석

1. eVTOL 기체소개 : ALIA-250
2. UAM과 버티포트의 미래 2 : FAA의 버티포트 설계기준
3. UAM법 1부

03 UAM 국내·외 최신동향



발행기관 항공안전기술원
발행부서 도심항공항행정책실
편집 위원장 이승근 실장
기획·편집 김희주 선임연구원
남승연 행정원
편집지원 수석연구원 | 남궁평, 정하걸
책임연구원 | 김장환, 양용만, 오만석, 윤범수, 전승목
연구원 | 류근택, 정유민
행정원 | 이영서, 최정우
디자인·제작 랩플랜
T. 02-730-0117
E. kimmb@labplan.co.kr

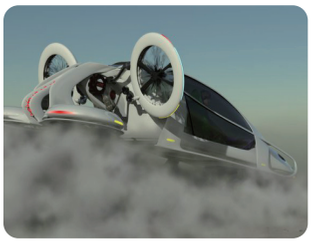
www.kiast.or.kr
www.youtube.com/@uamteamkorea
www.facebook.com/uamteamkorea

CONTENTS

04 UAM 특별기획
국제적인 UAM 주파수 분배방안 모색

05 UAM 주요용어

06 UAM 관련 주요 일정
2023년 11월 ~ 12월



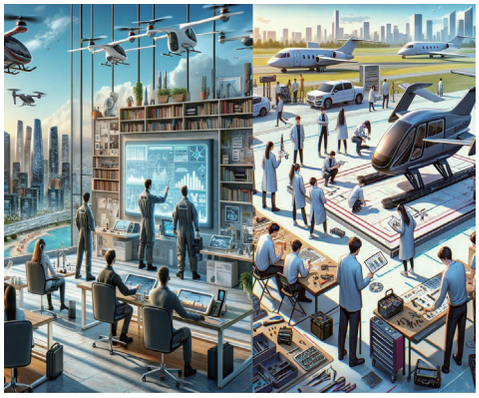
유튜브 페이스북 기술원 매거진 기술원 유튜브

본 소식지는 국토교통부에서 주관하는 '신비행체 기업인증지원' 사업의 일환으로 제작되었습니다.
본 소식지는 보도, 비평, 교육, 연구 등 비영리 목적으로만 사용되며, 발행기관 외에 무단전재 및 재배포를 금지합니다.
최신 동향 제보 및 행사나 이벤트 소식은 편집담당자에게 연락주시면 반영하겠습니다.

UAM TEAM KOREA 소식

“국토교통부, 국가 공인 UAM 종사자 자격기준 및 평가 절차 준비 착수”

2023년 11월 19일 관련 부처 및 업계에 따르면 국토부는 2024년까지 국가 공인 UAM 종사자 자격기준과 평가 절차를 마련하기 위해 준비 작업에 들어갔다. 국토부는 해외 항공당국 등의 UAM 자격기준 논의와 동향을 참고하여 2024년 4월 시행되는 UAM법과 기존 항공법 등의 하위법령으로 제도화한다는 방침이다. 국토부 관계자는 “UAM이 기체도 다 다르고 통일된 규격이 없어 처음에는 경비행기 및 헬기 조종사 등을 대상으로 전환 교육을 실시하는 형태로 자격을 부여할 것”이라고 밝히며, “이후 국가 공인자격제도가 갖춰지면 관련 경험이 없어도 UAM 업종에 진입할 수 있을 것”이라고 말했다. 이를 위해 국내 주요 대학에 UAM 석·박사 학위과정을 신설하고 일반 학부 과정에서도 2개 대학을 선정해 교양수업 형태의 ‘UAM 개론’ 과목을 시범 운영한다. 국토부 관계자는 “UAM 전문인력 양성을 위한 전공 개설을 위해 여러 대학 및 교수들과 접촉 중인 상황”이라며, “학부 교양수업의 경우 이르면 내년부터 과목으로 만들어져 운영될 것”이라고 말했다.



조선일보 이경탁 기자 2023-11-19
https://url.kr/tp8w6k

“대구광역시, 대구경북 신공항 UAM 상용 서비스 구축 로드맵 마련”

대구시는 대구경북 신공항 개항시기에 맞춰 대구도심과 신공항을 20분 이내 오갈 수 있는 미래친환경 도심항공교통(UAM) 상용서비스 구축을 위한 로드맵을 마련했다고 2023년 11월 9일 밝혔다. 대구시는 동대구역과 K-2 후적지, 대구시청 신청사, 서대구역, 5군지사 등 도심 5대 핵심거점을 중심으로 UAM 이착륙시설인 버티포트를 구축한다. 우선 즉시 운항이 가능하고 이용 수요가 많은 동대구역을 신공항 개항 시기에 맞춰 UAM 서비스를 제공하기 위해 개발한다. K-2 후적지는 버티포트 2개소가 마스트플랜에 반영돼 있어 신청사는 내년 설계에 버티포트를 포함하여 준공과 동시에 운항을 시작할 계획이다. 또한, 북구 학정지구, 캠프조지, 테크노폴리스, 수성못 등 UAM 이용 수요가 많고 입지가 가능한 곳은 구·군과 협력해 버티포트를 단계적으로 건설할 예정이며, 중장기적으로는 경주, 포항, 울산 등 영남권 거점도시와 상용화 노선을 개발해 대구경북 통합신공항으로의 여객 및 물류 이동을 용이하게 할 예정이다.

혜럴드경제 김병진 기자 2023-11-09
https://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20231109000866

“IIAC-인천시-광명시-EX-ICPA-IIACI, UAM 공항셔틀 노선 개발 업무협약”

인천국제공항공사는 2023년 11월 9일 인천시 중구 파라다이스시티 호텔에서 인천광역시, 광명시, 한국도로공사, 인천항만공사, 항공우주산학융합원과 ‘도심항공교통(UAM) 공항셔틀 노선 개발 업무협약’을 체결했다고 밝혔다. 이번 업무협약을 통해 인천공항공사는 2001년 개항 이래 구축한 항행시설 무중단 운영과 세계 1위의 공항서비스 노하우를 바탕으로 공항과 도심항공교통체계를 연결하고 공항 주변 공역에 대한 안전관리를 지원할 계획이다. 또한, 공사는 UAM 공항셔틀 최적 노선을 개발하고 UAM에 대한 대국민 수용성을 높이기 위해 인천시를 포함한 UAM 유관기관과 협력관계를 강화할 예정이다. 인천시와 광명시는 공역체계 분석 및 관리 체계, 도시계획 등에 필요한 제도 개선을 지원하고 한국도로공사와 인천항만공사는 도로와 항만에 UAM 체계를 도입한다. 이를 통해 도심에서 시작해 도로와 항만, 공항을 잇는 다양한 노선이 검토될 예정이다. 한편 인천국제공항공사는 이번 협약 체결식에 앞서 관계기관과 ‘UAM 상용화 기반 마련을 위한 업무협약’을 체결하는 등 K-UAM 상용화를 위한 관계기관 협업체계를 강화해 나가고 있다.

파이낸셜뉴스 김영권 기자 2023-11-09
https://www.fnnews.com/news/202311091743051860

“K-UAM 원 팀-인천광역시, UAM 상용화 협력 업무협약 체결”

‘K-UAM(도심항공교통) 원 팀’과 ‘인천광역시’가 2023년 11월 9일 인천 영종도 파라다이스시티호텔에서 ‘UAM 상용화 협력을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다. K-UAM 원 팀은 현대차를 비롯해 KT, 대한항공, 인천국제공항공사, 현대건설 등 5개 사가 국내 도심항공교통 서비스의 성공적 실현을 위해 2021년 처음 결성한 컨소시엄이다. 이번 협약으로 ‘K-UAM 원 팀’과 인천시는 △인천시 도서지역 및 도심 UAM 운용 체계 수립 △UAM 생태계 구축 및 사회적 수용성 증대를 위한 활동 △UAM 광역 연계 교통서비스 상용화 준비 등 도심항공교통 상용화 기틀 마련을 위해 노력하기로 했다. 또한, 양측은 도심항공교통 서비스 구현을 위한 관련 정책·제도 수립에 적극 나서는 한편, 민관협의체 운영을 통한 신규 과제 발굴과 업무 협업도 지속할 계획이다. 현대차 AAM본부 사업추진담당 상무는 “이번 업무협약은 인천시 주요 도심을 연결하는 항공운송을 실현하고 도서지역 이동 편의를 제공한다는 점에서 의미가 있다.”며, “인천시뿐 아니라 향후 수도권 UAM 서비스 연계 운용을 위해 다른 지자체와도 협력을 모색할 계획”이라고 말했다.

마이데일리 구현주 기자 2023-11-09
https://n.news.naver.com/mnews/article/117/0003786339

“국토교통부, ‘K-UAM 그랜드 챌린지’ 비행 시연행사 개최”

2023년 11월 3일 오전 전남 고흥의 K-도심항공교통(UAM) 실증 단지에서 국내 기술로 만들어진 Optionally Piloted Personal Aerial Vehicle(이하, OPPAV)가 조금씩 떠오르기 시작했다. OPPAV는 한국항공우주연구원이 개발한 유·무인 겸용 eVTOL 기체이다. 이날 시연이 이뤄진 OPPAV는 내부에 조종사가 탑승하지 않은 상태로 이·착륙 및 비행이 이뤄졌다. 크기 6m, 순항속도 시속 200km의 제원을 갖춘 OPPAV는 수직이착륙 방식으로 구동하는 만큼 긴 활주로가 필요 없다. 또한, 엄청난 프로펠러 소리를 내는 헬기보다 소음도 적었다. OPPAV는 현재까지 국내에서 개발된 eVTOL 기체 가운데 가장 뛰어난 기술력을 갖추고 있어 각종 UAM 관제시스템 및 운용 환경 구축에 중요한 실험적 역할을 하고 있다. 이외에도 장애물 회피, 비상착륙 등 비정상 상황을 가정한 실험 비행을 거쳐 오는 2025년 UAM의 상용화를 위한 실증사업을 추진한다는 계획이다. 한편, 국토교통부가 추진하는 K-UAM 그랜드챌린지 실증사업으로 기체부터 버티포트, 교통서비스 등 한국에 가장 적합한 UAM 환경을 구축해 글로벌 UAM 시장을 선도하겠다는 목표로 한국형 도심항공교통 실증사업 1단계를 진행 중이다.

연합뉴스 이승연 기자 2023-11-03
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231103106700003

“울산광역시, 한국형 도심항공교통 예타사업 통합 실증지 선정”

국토교통부가 시행하는 ‘한국형 도심항공교통(K-UAM) 안전운용체계 핵심기술개발사업’의 연구성과물에 대한 통합 실증이 울산에서 진행된다. 조사보고서에 따르면 이 사업에는 총 1,007억 원이 투입되며 오는 2024년부터 3개 분야, 7개 핵심기술 개발에 착수해 2026년 완료 된다. 이번 국토부 예타사업은 국내에서 추진하는 대표적 UAM 분야 국책 사업으로 UAM 관련 유일한 예비타당성 조사 통과 사업이다. 이는 앞으로 UAM 운용에 필요한 교통관리, 인프라, 인증기준·제도 마련 등에 기틀이 될 사업으로 평가받는다. 해당 사업 연구성과물에 대한 통합 실증은 2027년부터 울산 울주군 지역에서 진행되며, 세부계획은 사업 추진 과정에서 국토부와 울산시 간 소통과 협력을 통해 마련될 예정이다. 특히, 개발 완료된 기술 실증에 필요한 기체와 이착륙장, 지상 지원, 교통·운항·공역관리와 항로관제체계, 디지털트윈 등 모든 기반이 울산에 집적되어 있어 시는 울산이 UAM 선도도시로 입지를 굳힐 것으로 기대하고 있다.

울산CBS 이상록 기자 2023-11-20
https://www.nocutnews.co.kr/news/6049251

UAM 서비스를 준비하는 제주항공과 기체 제작사 파트너 Beta Technologies

제주항공 UAM 사업추진단

UAM 운항자로서의 미래를 준비하는 제주항공

지난 11월 28일, 제주항공은 Eve Air Mobility(브라질, 이하 이브에어)와 함께 '제주도 운용개념서 1.0'을 발표하였다. UAM 대중화를 선도하는 서비스 운항자를 꿈꾸는 제주항공이 지난 1년간 제주도 미래의 eVTOL 항공편을 안전하게 구축하기 위해 연구해온 결과이다. 제주항공은 현재 UAM 운항자로서 국내외 주요 기체 제작사와 협업을 통해 미래 신기술을 어떻게 적용할지 연구 중에 있다. 특히 국내 UAM 환경에 맞는 운용기준 마련 및 상용화 촉진을 목적으로 계획된 국토교통부 주최, 한국항공우주연구원 주관의 한국형 그랜드챌린지(K-UAM Grand Chanllenge, 이하 K-UAM GC) 1단계 참여를 목표로 기체 개발사인 BETA Technologies(미국, 이하 Beta)와 협력관계를 구축하여 UAM 기체 성능, 안전성 및 통합 운용체계 검증을 위한 실증사업을 계획하고 있다.

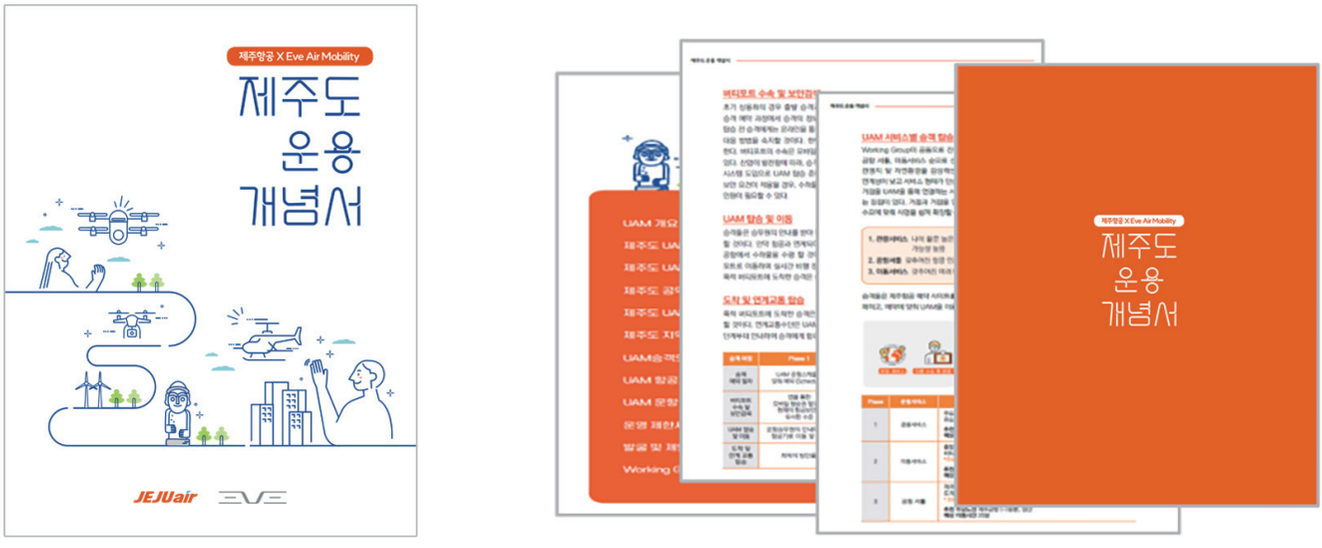


그림 1. 제주도 운용개념서 1.0(출처 : 제주항공)

제주항공의 파트너, Beta Technologies의 기체 ALIA-250과 CX300

Beta는 2017년에 미국에서 설립되었으며, 현재 전기 항공기의 개발 및 상용화를 주도하는 기업 중 하나로 평가받고 있다. Beta는 전기 항공기 개발에 필요한 기술과 전문성을 기반으로 현재 eCTOL 기반의 CX300 기종과 eVTOL 기반의 ALIA-250 기체를 개발 중이며, 2020년 첫 비행시험 이후 지속적으로 시험 프로그램을 확장하고 있다. Beta는 배터리 기술에 대한 높은 이해도를 바탕으로 UAM 상용화 단계의 자동차와 항공기에 전력을 공급할 수 있는 충전 스테이션을 구축하여 자체적인 충전 네트워크도 개발하고 있다. UAM 기체 시장에서 가시적인 발전 모습을 보여주고 있는 Beta는 UPS, Blade Air Mobility, LCI(Lease Corporation International), 미 공군 등 2023년 기준 약 500대의 항공기 구매 계약을 체결하며, UAM 기체 제작 및 인증 작업을 단계적으로 준비하고 있다.

Beta의 Alia-250 eVTOL은 5개의 전기 모터, 4개의 VTOL 프로펠러 및 1개의 푸셔 프로펠러를 갖춘 분산 전기 추진 시스템으로 구동되는 리프트 앤 크루즈 방식의 항공기이다. 최대 운항 범위 250해리(288마일 또는 463km)를 목표로 하고 있으며 1,400파운드(635kg)의 PAYLOAD 또는 조종사와 5명의 승객을 운송하도록 설계되었다.

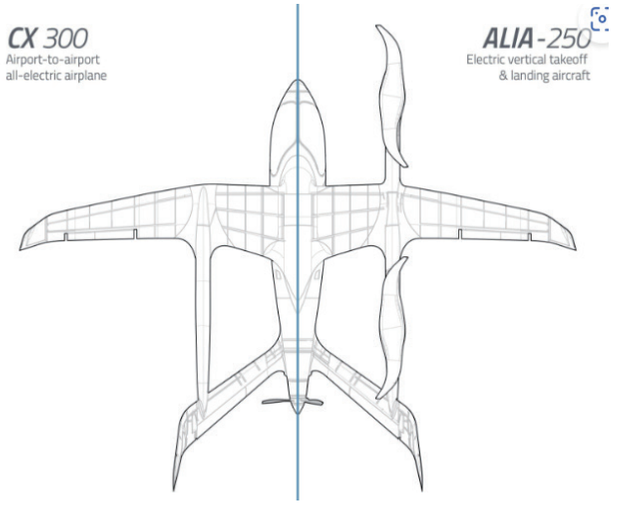


그림 2. CX300 및 ALIA-250 청사진(출처 : Aviation Week)

그림 3. Alia-250(출처 : 제주항공 및 Beta Technologies)

2021년 3월, ALIA-250은 뉴욕주 플래츠버그에서 챔플레인 호수를 건너 버몬트주 벌링턴까지 시험 비행을 하며, Agility Prime 프로그램의 일환으로 미 공군 감항성 인증을 통해 시험 비행 자격을 취득했다. 이후 '22년 3월 미 공군 조종사의 첫 시험 비행을 시작으로 미국/캐나다 주요 지역에서 시범 비행을 진행하고 있다. '23년 10월, Beta는 Patrick Leahy Burlington 국제공항에 약 17,512㎡(188,500 평방피트) 규모의 연간 최대 300대의 생산 시설을 마련하였고 이를 통해 고객사 요구에 맞는 UAM 기체 제작 및 납품을 계획하고 있다. 이에 앞서 '23년 5월 Alia-250과 기체, 배터리, 추진 시스템이 기본적으로 동일한 eCTOL 기체 CX300의 인증 획득 계획에 대해서 밝혔다. 2022년에 CX300의 FAA 인증을 신청했으며 Part 23에 따라 G-1 인증 기준을 마무리하고 있다. Alia-250의 인증은 CX300과 병행하여 추진될 예정이지만 FAA가 eVTOL 운항 규칙을 확정하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있을 것이라 예상하고 있다. Beta는 안전하고, 깨끗하며, 효율적인 방식의 UAM 운항을 목표로 ALIA를 설계했고 주요 파트너와 협력하여 UAM 운용을 현실화하기 위한 과정을 단계적으로 준비하고 있다.

K-UAM GC와 함께 시작하는 제주항공의 새로운 도전

2005년 설립된 제주항공은 현재 39개 도시에서 55개 국제선과 6개 국내선을 운항하며, 합리적인 운임으로 항공여행 대중화를 주도해왔다. '항공에 새로운 가치를 더하다'라는 비전을 가지고 도심항공교통(UAM) 분야의 사업 확장을 준비 중이다. 제주항공은 항공 전문 경영 노하우를 기반으로 항공 여객/화물 운송 사업에 고객 니즈 및 국내 운항 환경에 부합하는 관광형, 공항셔틀형 및 공공사업형 등 다양한 UAM 서비스를 통해 'Total Air Mobility Sercive' 제공을 목표로 사업을 추진하고 있다. 특히, 국내 UAM 생태계 조성과 상용화에 기여하고자 항공사 운용 절차 및 운영시스템 기반 UAM 표준 운항절차(USOM)를 제정한 바 있으며, UAM 종사자 양성 프로그램 및 정비 운영 방식을 연구하고 있다. 또한, 국내 환경에 가장 적합한 기체 선정 및 도입을 위해 글로벌 주요 기체사와 사업 협력 관계를 형성하면서 UAM 운항사업을 단계적으로 준비하고 있다. 2024년 말, 제주항공은 K-GC 1단계 참여하여 통합 실증을 계획하고 있다. UAM 안전운항체계를 구축하여 UAM 생태계 조성 및 상용화를 위해 Beta와 함께 UAM 기체 성능, 안전성 및 통합 운용체계를 검증하고 실증사업을 확대해 나갈 계획이다.

K-UAM MAGAZINE

UAM과 버티포트의 미래 2: FAA의 버티포트 설계기준

한국항공우주연구원 임대진 선임연구원

버티포트 및 설계기준

차세대 도심 교통체계로 많은 관심을 받는 도심항공교통(Urban Air Mobility, UAM)은 항공기, 교통관리, 지상인프라와 같이 크게 3가지 체계 분야로 구분할 수 있다. 지상인프라 중 도심형항공기의 이착륙과 승객 탑승·하기를 담당할 버티포트는 대중이 UAM을 가장 가까이 경험할 수 있는 분야이다. 버티포트는 이용객의 접근과 이용이 공항대비 상대적으로 용이하도록, 최종적으로는 버스터미널과 같이 도심 내에 위치하여 운용될 것으로 보인다. 버티포트의 구축과 운용 방식은 기존 공항이나 헬기장과 다르기 때문에 안전한 도심형항공기 운용을 위해서 유럽(EASA)과 미국(FAA)은 별도의 버티포트 구축 및 운용 기준을 마련 중이다. 유럽과 미국은 각각 버티포트 설계기준의 초안을 '22년부터 공개하고 지속적인 연구를 수행 중이다. 이번 글은 2부로, 미국의 버티포트 설계 기준에 초점을 맞추고 있으며, 유럽의 기준은 1부에서 다뤄졌다.

FAA의 버티포트 설계기준[1)]

미연방항공청 FAA(Federal Aviation Administration)는 EASA(European union Aviation Safety Agency)보다 약 6개월가량 늦은 시점인 지난 '22년 9월 'Engineering Brief 105, Vertiport Design' 문서 초안을 발간하였고 '23년 3월 기준의 수정안이 현재 공유되고 있다. Engineering Brief(EB)는 항공 인프라와 관련된 특정 주제에 대한 지침, 권장 사항, 표준 제공을 목적으로 FAA에서 발간하는 기술문서로, EB 105는 총 51페이지로 구성되어 버티포트 Airside 부분의 설계기준을 제시하고 있다.

① 설계기준 항공기 및 버티포트 분류

버티포트 이용 대상 항공기는 전기추진시스템을 이용하는 수직이착륙(VTOL, Vertical Take Off and Landing) 항공기이며, 12,500파운드(5,670kg) 이하만을 우선 고려하고 있다. 항공기 크기와 길이는 50피트(15.2m) 이하로 제한되며 이는 현재 개발되고 있는 UAM 항공기 대부분을 포함하는 수치이다. EASA 버티포트 설계기준의 항공기보다 중량 영역이 더 크며, 12,500파운드는 기존 헬기장 설치기준(AC 150/5390-2 Heliport)에서 대형 헬리콥터(Large helicopter)로 구분하는 기준값이다. 버티포트는 육상형 및 옥상형(Elevated)으로 구분하며, 지상에서 0.8m 이상 높이에 위치한 경우 옥상형으로 고려된다. 현재 수상형 버티포트는 제외한다.

② 지상구역 물리적 기준

EB-105에서 제시하고 있는 버티포트의 FATO, TLOF, Safety area 기준은 아래 표와 같다. 여기서 D는 설계기준 항공기 전체를 포함하는 최소 원의 직경을 의미한다. 물리적 기준의 크기가 기존 헬기장 설계기준보다 더 큰 수치를 제시하고 있는 것으로 보아 FAA에서는 현재까지 도심형항공기의 성능 및 안전성에 대한 불확실성을 의식하여 보수적으로 접근한 것으로 사료된다.

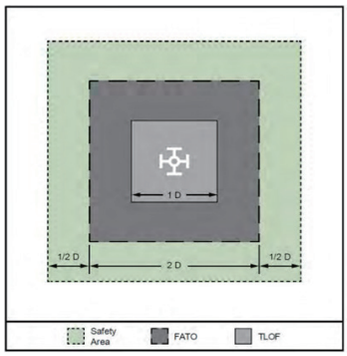


그림 1. FAA 버티포트 지상구역 물리적 기준

구 분	크기
TLOF	1D
FATO	2D
Safety area	3D (FATO 경계면으로부터 0.5D 추가)

표 1. FAA 버티포트 지상구역 물리적 기준

이 외의 유도로, 주기장 크기 등은 기존의 공항설계기준(AC 150/5300-13, Airport Design), 헬기장설계기준(AC 150/5390-2 Heliport)을 차용하여 적용하는 것을 제안하였다.

1) (EB-105) Vertiport Design, FAA, 2023

③ 장애물제한표면(OLS, Obstacle Limitation Surface)

장애물제한표면에 대해 EB-105는 헬기장설계기준(AC 150/5390-2 Heliport)에서 제시하는 내용과 동일한 내용을 제시하고 있다. 곡선 입출항경로에 대해서는 헬기장 설계기준을 따라 시계비행규칙(VFR)일 때 적용할 수는 있으나 물체의 영향성에 대해 평가하고 있지 않음을 명시하고 있다. 따라서 현재까지는 FAA가 도심형 항공기에 대해서는 곡선 입출항경로에 대해 우선순위를 두고 있지 않은 것으로 추정된다.

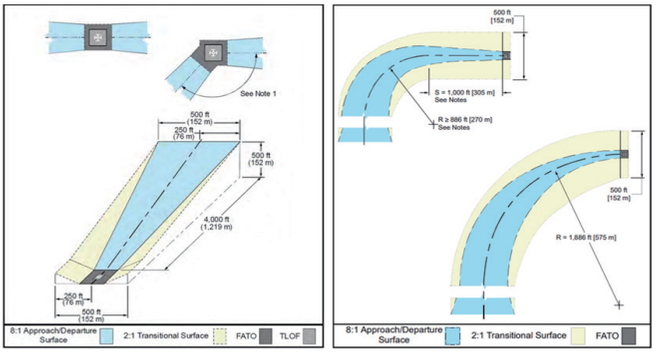


그림 2. FAA 버티포트 장애물제한표면 기준

④ 표지 및 등화

버티포트 식별을 위한 표지 및 등화에 대한 개념도는 아래 그림과 같다. 헬기장과 구분하기 위해 'H' 식별자가 아닌 다른 식별마크(Broken wheel)를 도입하였다. 'V' 식별자를 도입한 EASA와는 달리 대칭형 마크를 도입하여 방향성 및 중심위치에 대한 문제는 없을 것으로 판단되나 FAA에서는 내부적으로 식별마크에 대해 변경을 고려하고 있다고 한다. 버티포트 이착륙장 크기 및 중량표지 등의 표기 단위는 '피트'와 '파운드'를 사용한다.

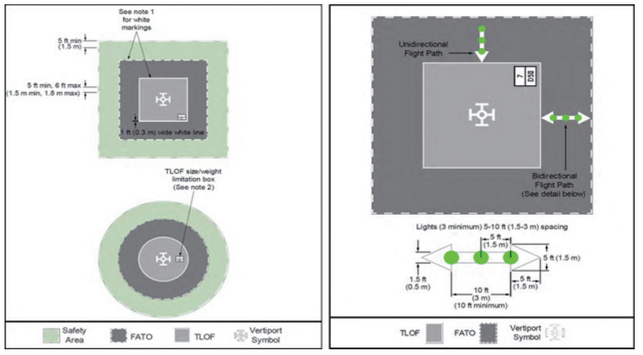


그림 3. FAA 버티포트 표지 및 등화 기준

⑤ 충전 및 배터리 관련

버티포트를 이용할 설계기준 항공기가 배터리 기반 전기추진시스템을 사용하기 때문에 배터리에 관해서도 언급하고 있으나 문서 발간 당시 이와 관련된 표준이 부재하여 완전하게 다루고 있지는 않다. 다만 배터리 연관된 별도의 표준문서(NFP A 110, NFPA 70, IEEE 1826-2020 등)을 참조하고 있으며 TLOF, FATO, Safety area와 멀리 떨어진 장소에 배터리를 보관할 것을 요구하고 있다. 이와 관련해서는 향후 전기추진시스템 설계, 운용 데이터가 확보됨에 따라 관련 연구가 진행되고 기준이 제정될 예정이다.

⑥ Downwash/Outwash

FAA에서는 항공기 후류에 대해 고려해야 한다는 선언적 언급만 존재할 뿐 EASA와 같이 구체적인 수치를 제시하고 있지는 않다. 그러나 FAA에서도 관련 연구를 지속해서 진행하고 있으므로 향후 개정안에서는 구체적인 내용이 추가될 가능성도 있어 보인다.

설계기준 비교

EASA, FAA에서 제시한 설계기준과 기존 헬기장 설계기준의 주요 항목에 대해서 비교요약을 하면 다음과 같다.

구 분	FAA	EASA	FAA 헬기장 기준(GA 등급)
TLOF	1D	0.83D	0.83D
FATO	2D	1.5D	1.5D
Safety area	3D	2D 또는 3m 중 큰 값	2.5D
장애물제한표면	OLS	OLS, OFV	OLS
버티포트 표식	Broken wheel 마크	'V' 마크	'H' 마크

표 2. 버티포트 설계기준 주요 항목 비교표

FAA는 현재 기존 헬기장 기준보다 더 완화된(큰) 이착륙장 면적을 요구하고 있는 것으로 보아 도심형항공기의 운용 특성 및 성능에 대해 불확실성을 고려하여 점진적인 접근 전략을 가지고 있는 것으로 생각된다. 그러나 최근 Joby, Archer 등 도심형항공기의 비행시간이 누적됨에 따라 확인된 항공기 성능을 기준으로, 버티포트의 이착륙장 면적을 최소한 헬기장 기준으로 축소하는 방안을 검토 중이라고 한다. OFV에 대해서는 도심형항공기가 수직기동 중 비상상황이 발생할 경우 대체 경로가 없음을 일례로 언급하며 회의적인 반응을 보이고 있으나, 원칙적으로는 버티포트 설계기준에 대해 다방면으로 연구를 진행하고 있음을 얘기하고 있다.

맺음말

버티포트는 도심항공교통을 통해 새롭게 태어난 개념으로 거시적으로는 기존 헬기장과 유사해 보일 수 있으나, 사용대상 항공기와 운용개념이 다르므로 헬기장 기준과는 서로 구분되어 연구가 진행 중이다. 현재까지는 EASA와 FAA가 서로 다른 접근법을 취하며 각자의 설계기준을 제시하고 있다. 그러나 기존 고정익항공기 및 회전익항공기 관련 기준에 대해서는 EASA와 FAA가 서로의 기준을 일치(Harmonization)하여 국제적으로 합일된 기준을 적용하였기 때문에 추후에는 버티포트 설계기준 또한 일치될 가능성이 있다. 국내에서도 도심항공교통 상용화를 위해 관련 기준 마련에 노력하고 있으며 국내 버티포트 설계기준이 도심항공교통법 시행 시기에 맞추어 발간될 계획이다. 이후 그랜드 챌린지 실증사업을 통해 데이터가 확보됨에 따라 지속적인 개정을 통해 안전한 버티포트 설계기준이 마련될 것으로 기대된다.

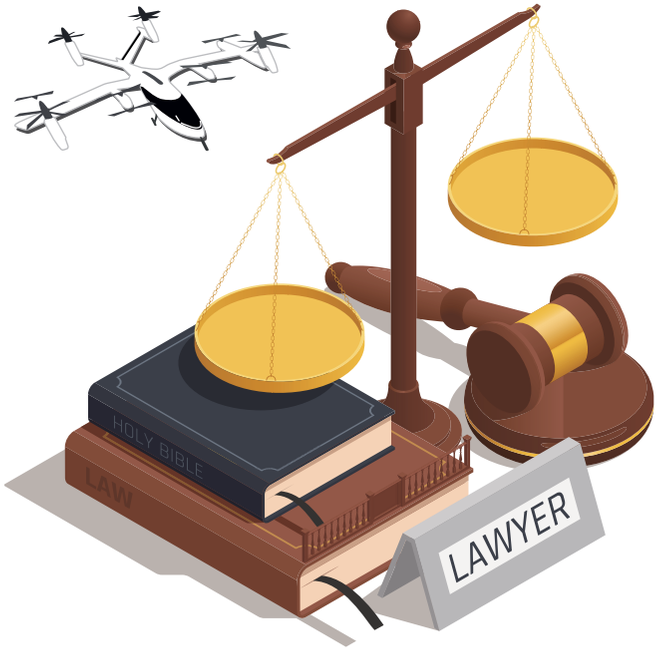
UAM법 1부

플랫폼 法인 도심항공교통법을 소개합니다

국토교통부 도심항공교통정책과 서정석 서기관

도심항공교통법 제정

지난 2023년에 K-UAM 역사에 많은 일들이 있었지만, 이 중 확실한 이정표로 남을 순간이 있었다. 바로 도심항공교통법이 제정('23.10.24 공포)이다. 자율주행자동차법('19.4월 제정), 모빌리티혁신법('23.4월 제정)에 이은 혁신적 모빌리티 실현을 위한 3번째 법률이자 사람이 타는 것 중에 최고 수준의 안전을 목표로하는 항공 모빌리티의 새로운 역사를 써나가는 법률이기도 한 도심항공교통법은 국회에서도 여·야가 힘을 모아주신 덕분에 작년 10월 본회의를 통과한 후 2024년 4월 시행을 앞두고 있다.



도심항공교통법은 아직 상용화되지 않은 UAM을 법·제도적 틀 안에서 규정함과 함께 eVTOL이나 버티포트를 법적으로 개념을 정립해 나간다는데 의의가 있다. 특히, K-UAM의 2025년 상용화를 위한 과감한 규제특례가 가능해졌다는데 의의는 비교할 수 없이 크다.

법률 제정의 취지

이 법의 주요 내용은 다음과 같다.

먼저 법률 제정의 취지와 모든 조문의 이정표를 제시하는 제1조 목적을 보면, "도심항공교통의 도입·확산과 안전·효율적인 항행 기반 조성을 통한 국민 이동권 증진 및 국가 경제 발전 이바지"로 규정하고 있는데 이를 간단히 바꿔 말하면 "①혁신 모빌리티 실현과 ②산업 진흥을 목표로 한다"고 할 수 있다. 다음으로, 각종 개념·용어의 정의를 보면 "'도심항공교통'은 개별적이거나 유기적으로 연계된 이용·관리·운영체계"라고 하고 있는데, 이는 요소 하나하나가 UAM이라는 것이 아니라, '연계된 체계'가 총체적으로 갖춰져야 UAM이라 부를 수 있다는 의미로 보면 된다. 도심형항공기·버티포트·회랑 등 UAM 요소별 정의도 규정되어 있다. 특히, 도심형항공기는 항공안전법에 따른 항공기 외에 이에 준하는 기기를 전제조건으로 범위를 넓혀놓고 '도심 운항에 적합'한 기기로 다시 범위를 좁히는 형식(세부 요건은 추후 국가교통위원회 심의를 통해 마련)인데 이는, 항공안전법상의 항공기를 유일한 필요조건으로 보지 않는데 의의가 있다. 법정 기본계획(5개년)과 산업 현황조사(매년)도 수행하도록 되어 있는데 이 법의 목적인 혁신 모빌리티 실현과 산업 진흥의 목적에 맞게 세부적인 계획과 조사 대상이 정해지고 그에 따른 내용들이 마련될 예정이다. 이는, 다른 분야의 통상적 법률이 규정하고 있는 형식과 유사하다.

도심항공교통법의 핵심

도심항공교통법의 핵심은 '과감한 규제특례'에 있다. '공간적 범위를 설정→위원회 심의'를 거쳐 공간 내 규제특례를 부여하는 방식으로 실현되는데 공간적 범위로는 실증사업구역(K-UAM 그랜드챌린지 구역)과 시범운용구역(초기상용화 구역) 등 두 가지 구역을 대상으로 규정하고 있다. 이 공간적 범위에서는 300여 개가 넘는 조문으로 규정된 항공안전법, 항공사업법, 항공보안법, 공항시설법 등 기존 항공 4법을 적용하지 않고 필요 최소한의 안전에 관한 사항 위주로 적용할 수 있다.

이 과감한 규제특례의 취지는 '先 실증-後 제도화'에 있다. 국제 간 운송체계를 기반으로 규정돼 복잡·다단하게 얽힌 항공법률을 적용하는 방식보다는 실증을 통해 UAM에 필요한 규정·수준이 무엇인지 고민해보고 이에 맞는 내용을 후차적으로 마련해 나가는 방식이 우리에게 더 유리하다는 판단에 따른 것이다. 세계적으로 속도 경쟁이 심한 UAM 시장·산업에서 속도를 낼 수 있는 제도적 기반이면서 규제가 족쇄가 되지 않고 민간의 자유로운 기술 개발을 가능하게 한다는데 의의가 크다.

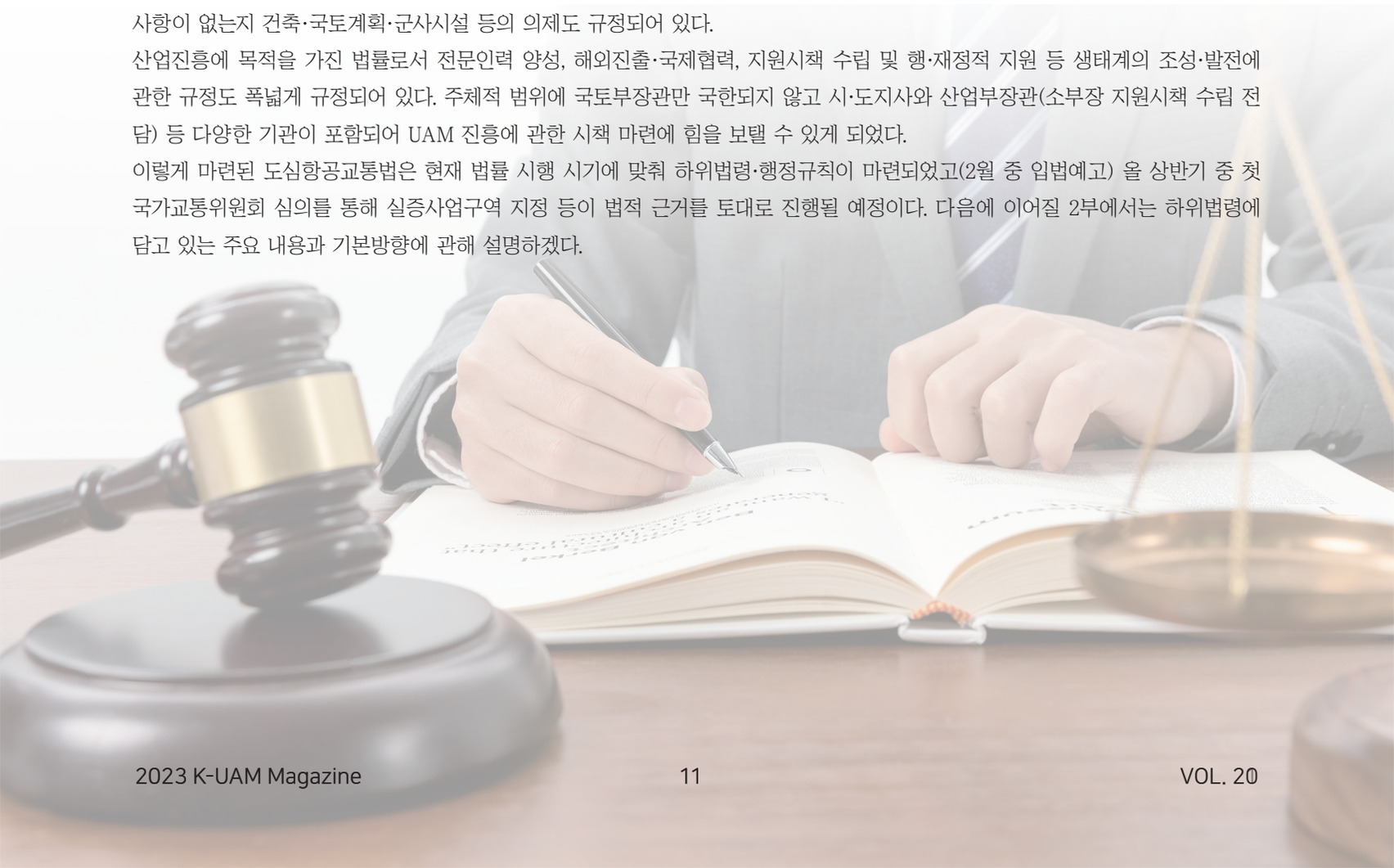
한편, 이 규제특례를 통해 UAM 맞춤형 규제가 입안·변경되는 방식으로 인해 도심항공교통법을 '플랫폼法'으로 부르기도 한다. IT 운영체제나 사업·비즈니스 모델과 결부해 자유로운 접근성·기반의 의미로 통용되던 '플랫폼'이라는 용어가 딱딱하기만 한 '법'이라는 단어와 결부되는 그 자체만으로도 도심항공교통법이 UAM 영역을 넘어 입법·법률 영역에서도 큰 의의가 있음을 볼 수 있다.

버티포트 구축 절차

버티포트 구축에 관한 절차도 마련되어 있는데 구축이 가능한 주체로 '국토부장관'과 '장관 외의 자'가 구분되어 있다. '장관 외의 자'의 경우 △개발 허가 △개발사업시행계획 인가 △공사 및 준공확인 등의 절차를 거쳐 버티포트를 구축하게 된다. 반면, 국토부장관의 경우 개발 허가 절차는 생략되고 개발사업시행계획 수립부터 구축 절차를 진행하게 된다. 이 과정에서 타 법률에 저촉되는 사항이 없는지 건축·국토계획·군사시설 등의 의제도 규정되어 있다.

산업진흥에 목적을 가진 법률로서 전문인력 양성, 해외진출·국제협력, 지원시책 수립 및 행·재정적 지원 등 생태계의 조성·발전에 관한 규정도 폭넓게 규정되어 있다. 주체적 범위에 국토부장관만 국한되지 않고 시·도지사와 산업부장관(소부장 지원시책 수립 전담) 등 다양한 기관이 포함되어 UAM 진흥에 관한 시책 마련에 힘을 보탤 수 있게 되었다.

이렇게 마련된 도심항공교통법은 현재 법률 시행 시기에 맞춰 하위법령·행정규칙이 마련되었고(2월 중 입법예고) 올 상반기 중 첫 국가교통위원회 심의를 통해 실증사업구역 지정 등이 법적 근거를 토대로 진행될 예정이다. 다음에 이어질 2부에서는 하위법령에 담고 있는 주요 내용과 기본방향에 관해 설명하겠다.



국내 | 정책

서울특별시, UAM 한강유역 항로안전성 연구용역 발주

서울시는 2023년 11월 20일 '도심항공교통(UAM) 한강유역 항로 안전성 연구용역'을 발주했다. 시는 이를 통해 한강 유역과 서울 시내 UAM 기체 운항에 필요한 공역의 비행 안전성을 검토하고 버티포트 위치와 운항 경로 설정을 위한 계획도 수립한다. 운항 경로는 잠실에서 김포로 비행할 경우 한강을 따라 이동하는 고속 비행 구간을 전제로 하며, 연구용역을 통해 해당 구간의 안전성을 검증한다. 계획에 따르면, 비정상 상황에서 요구되는 안전 이격 거리를 산출하여 UAM 구간 중 장애물과 기존 항공로 간섭을 배제한 공역에서 비행 가능한 경로의 개수를 산정하고 유·무인, 화물·여객 등 기체 용도별 운영 특성을 고려한 UAM 운항 경로 운영안도 검토한다. 또한, 버티포트 후보지 30여 곳을 대상으로 운항 환경을 분석하여 에너지 공급과 전기 충전 설비 수용 가능 여부, 지형지물·장애물·조류 등 안전 저해 요인을 검토 및 부지 확보와 비용에 대한 경제적 요인과 소음·시야 방해 영향, 인근 거주민들의 수용성 등 사회적 요인에 관한 검토도 이뤄질 예정이다. 이 외에도 ▲UAM 운항 구간 감시 방안 ▲UAM 종류별 운항 경로 설계 ▲한강 유역 조류 서식 현황 ▲도심지역 운항 구간 지역 소음 현황 ▲UAM 수요예측모델 개발 등에 관한 작업을 수행할 예정이다.

매일경제 김대영 기자 2023-11-21
https://www.mk.co.kr/news/politics/10880203

국내 | 정책

KT, UAM 핵심 위성통신 비전 제시

일간스포츠 정길준 기자 2023-11-14
https://isplus.com/article/view/isp202311140133

KT는 '위성통신의 도심항공교통(UAM) 적용'을 주제로 한 6G 포럼 이슈 리포트를 6G 포럼 공식 사이트에 공개했다고 2023년 11월 14일 밝혔다. 6G 포럼은 차세대 이동통신의 기술 주도권을 확보하기 위해 만든 민관 합동 포럼으로 KT는 6G 포럼 산하의 차세대 모빌리티 위원회에서 활동하며 이슈 리포트를 발간해 UAM의 안전 운항에 필요한 위성통신 기술 적용 계획과 비전을 제시했다. 이번 이슈 리포트에서 2025년 상용화를 앞둔 UAM에 위성통신 기술을 적용하는 것을 목표로 K-UAM 및 KT 컨소시엄 동향과 위성통신 동향 및 기술, UAM을 위한 위성통신 기술에 관한 내용을 다뤘다. 위성통신은 5G 항공망과 함께 UAM 기체를 관제하고 승객에게 원활한 통신 서비스를 제공하기 위한 후보 기술이라면서 높은 비용과 전송 속도의 문제로 기존에는 항공기와 선박 중심으로 활용했지만 최근에는 스마트폰에도 위성통신 기술이 적용되는 등 적용 가능 범위가 확대되고 있다. KT 융합기술원 인프라DX 연구소장은 "향후 6G를 비롯해 위성 통신 분야의 역량을 확보하기 위해 계속해서 기술 개발에 적극적으로 나서겠다."고 말했다.

국내 | 협력

K-UAM 드림팀-신세계프라퍼티, UAM 상용화 추진을 위한 업무협약 체결

'K-UAM 드림팀' 컨소시엄과 신세계프라퍼티는 2023년 11월 2일 '화성국제테마파크 복합개발사업의 도심항공교통(UAM) 상용화 추진을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다. 각 컨소별로 △한국공항공사는 UAM 버티포트 운영 및 교통관리 서비스 제공 △한화시스템은 UAM 기체 개발·운영·제조·유지보수(MRO)와 관제 솔루션을 제공 △SK텔레콤은 종합적인 UAM 서비스 운영과 UAM 특화 상공통신망 구축 및 기체 도입 △티맵모빌리티는 UAM과 지상교통을 연결하는 MaaS 플랫폼 개발·운영하는 데 협력하기로 했다. 이들 컨소시엄과 협약한 신세계프라퍼티는 화성 복합 개발단지 내에 '버티포트' 구축 참여와 주요 교통시설, 관광시설 연계 업무를 지원하기로 했다. 한국공항공사 사장은 "지난 43년간 항공안전을 담당한 한국공항공사의 노하우와 신세계프라퍼티의 복합개발사업 역량을 융합한 시너지를 바탕으로 사업 추진에 만전을 기할 것"이라며, "UAM 생태계 구축을 위해 긴밀히 협력할 것"이라고 말했다.

뉴스1 박아론 기자 2023-11-02
https://www.news1.kr/articles/5219183

국내 | 개발

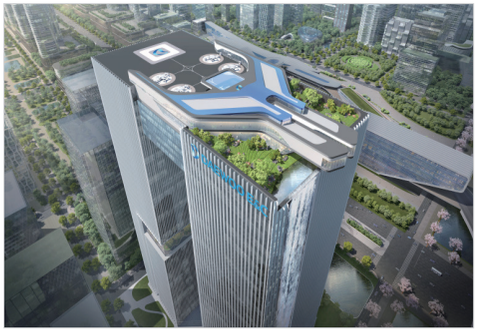
KT, 지능형 UAM 교통관리 시스템 공개

KT가 2023년 11월 3일부터 5일까지 진행된 “제1회 고흥 드론·UAM 엑스포”에서 지능형 UAM 교통관리 시스템을 처음 공개했다. KT는 ‘K-UAM 그랜드 챌린지 1단계 실증사업’을 위해 협력하고 있는 인천국제공항공사, 대한항공, 현대자동차, 현대건설과 함께 전시부스를 구성해 KT UAM 교통관리 시스템과 5G 항공망 기술을 소개했다. UAM 교통관리 시스템인 ‘스카이아이즈’는 인공지능(AI) 교통관리기술로 UAM의 안전한 운항과 효율적인 운항 스케줄 관리를 돕는다. UAM 교통 디지털 트윈 기술을 토대로 운항 수요를 예측하고 최적의 운항 스케줄을 도출할 수 있다. 또한, 끊김 없는 통신으로 UAM의 비행을 안전하게 관리하고 비행 상황의 실시간 변화에 따라 동적 교통관리도 가능한 점이 특징이다. 이와 함께 UAM 전용 5G 항공망 기술인 ‘스카이링크’도 알렸다. 이 기술에는 UAM의 운항 고도에서 커버리지 홀이나 간섭이 발생하지 않도록 한 3차원 커버리지 설계 기술과 주요 트래픽의 전송 품질을 보장하는 네트워크 슬라이스 기술, 5G 항공망 커버리지를 효율적으로 확보하는 특화 안테나 기술 등이 적용됐다. 이를 통해 UAM의 운항고도인 300~600m에서도 안정적인 5G 서비스를 제공할 수 있다.

스포츠조선 조민정 기자 2023-11-05
https://sports.chosun.com/life/2023-11-05/2023110501000361100046 74

국내 | 개발

대우건설-제주항공, 고층빌딩 버티포트 설계 및 UAM 운항통제시스템 전시



SBSBiz 박채은 기자 2023-11-07
https://biz.sbs.co.kr/article/20000142971

대우건설은 제주항공과 함께 올해 제1회 고흥 드론·UAM(도심항공교통) 엑스포에 참가해 도심형 고층빌딩 버티포트 설계와 UAM 운항통제시스템 전시를 진행했다고 2023년 11월 7일 밝혔다. 버티포트는 수직(vertical)과 공항(airport)의 합성어로 UAM을 탈 수 있는 정류장이다. 이번 전시회는 2023년 11월 3일부터 5일까지 전남 고흥 K-UAM 실증단지 내에서 진행됐다. 고흥 K-UAM 실증단지는 오는 2025년 K-UAM 상용화 기반 조성을 위해 구축한 인프라 시설로 이번 전시회는 해당 실증 단지의 완공을 홍보하기 위해 개최됐다. 대우건설-제주항공 컨소시엄은 실제 사업 예정지를 염두에 둔 도심형 고층빌딩 버티포트 모형을 전시했다. KTX, SRT와 같이 대규모 교통환승터미널의 입지를 고려한 도심형 고층빌딩 버티포트 설계는 기존 교통망의 이용이 편리하고 향후 수도권과 광역시를 연결하는데 유리하다. 또한, 관광 목적에 특화된 저층형 개활지 버티포트 설계와 UAM 비행 시뮬레이션이 가능한 운항관리시스템도 함께 소개되었다.

국내 | 개발

현대엘리베이터, 한국국제승강기엑스포에서 ‘H포트’ 신기술 전시

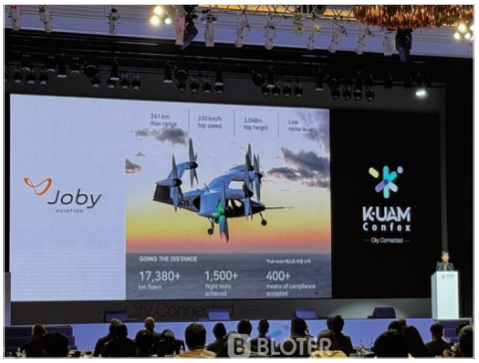
현대엘리베이터는 2023년 11월 8일부터 10일까지 경기 고양 킨텍스에서 열리는 ‘2023 한국국제승강기엑스포’에 참가한다고 밝혔다. 현대엘리베이터는 이번 엑스포에서 ‘스마트 시티를 위한 수직 이동 수단과 미리(MIRI) 서비스’를 주제로 핵심 기술들을 체험형으로 선보인다. 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 클라우드 기술이 접목된 ‘미리’는 엘리베이터 상태를 실시간 관찰하고 예지 보전 기술을 바탕으로 고장에 따른 멈춤 시간을 획기적으로 줄인 서비스다. 현대엘리베이터가 보여줄 대표적 신기술은 ‘H포트’(H-Port)로서 이는 현대엘리베이터의 독보적 기술인 자동 주차시스템을 활용한 격납고와 도심항공교통(UAM) 수직이·착륙장 내 드론 자동 주차와 충전, 탑승객 승하차 등을 통합 관제할 수 있는 건축물이다. 현대엘리베이터 대표는 “엑스포 기간 UAM, 로봇과 승강기의 연동, 인공지능과 사물인터넷이 융합된 디지털 승강기 신기술을 통해 승강기 산업의 미래 청사진을 선보일 것”이라고 말했다.

연합뉴스 한상용 기자 2023-11-08
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231108155500003

국내 | 개발

SK텔레콤, UAM 기체 소음 테스트 결과 공개

UAM 기체와 일반 소형 항공 기체 간 소음을 비교하는 영상이 2023년 11월 9일 인천 파라다이스시티에서 열린 'K-UAM Confex' 컨퍼런스에서 공개됐다. SK텔레콤 부사장은 컨퍼런스 기조연설 무대에 올라 SK텔레콤이 미국 UAM 업체 Joby Aviation(이하, Joby)과 함께 투입할 UAM 항공 기체 소음 측정 영상을 공개했다. 비교 영상에는 'Cirrus SR22', 'Beechcraft Baron BE-55' 등 5개 소형 항공 기체와 Joby UAM 기체가 등장한다. Joby의 UAM 기체는 다른 5개 항공 기체와 달리 큰 소음을 내지 않는 것으로 나타났다. SK텔레콤 부사장은 "탄소 배출이 없는 전기 동력 기체인 eVTOL을 활용해 도심 과밀화로 인한 교통/환경 문제의 해결방안으로 UAM이 부상하고 있다."고 강조했다. 한편, SK텔레콤은 2023년 6월 Joby에 1억 달러(한화 약 1,330억 원)의 지분 투자를 단행해 한국 시장 내 Joby의 UAM 기체를 독점 사용할 수 있는 권리를 갖고 있다. Joby의 'S4' UAM 기체는 2017년 초도 비행을 이미 끝냈으며, 최고 속도는 시속 322km에 이른다.



블로터 조재환 기자 2023-11-09
https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000048811

국내 | 행사

한국교통안전공단, '2023 전국 대학생 UAM 올림피아드 대회' 성료

뉴시스 박홍식 기자 2023-11-01
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012181962

한국교통안전공단은 2023년 11월 1일에서 2일까지 한서대학교 태안 비행장에서 '2023 전국 대학생 UAM 올림피아드 대회'가 성황리에 종료됐다고 밝혔다. 이번 대회는 전국의 대학생 167명(20개 대학, 35개 팀) 및 관계자들이 새로운 신기술 분야에 대한 창의적인 아이디어의 경연을 펼쳤다. 대회는 5개 부문인 기체창작, 공간정보, 버티포트, 교통서비스, 전파환경분석으로 진행됐다. 최우수상은 기체창작 부문에서 NARTRY팀(한서대학교), 공간정보 부문에서 FLY-HY팀(한양대), 버티포트 부문에서 VERTI PLUS(경희대), 교통서비스 부문에서 NOVA AIR팀(한서대·성신여대·건국대·성균관대), 전파환경분석 부문에서 KUSA팀(국민대)이 수상했다. 각 부문별 최우수상을 수상한 팀은 '2023년 도심항공교통(UAM) 비행시연 행사'에서 시상식이 이뤄졌으며, 향후 스마트국토엑스포, 학회 등 학술발표, 성과물 전시 등도 추진할 계획이다. 한국교통안전공단 이사장은 "이번 대회를 통해 다소 생소한 분야였던 UAM 분야에 대한 연구개발에 도전할 수 있는 기회를 마련하고 창의적인 아이디어들이 미래 모빌리티 환경을 구축하는데 크게 기여할 수 있는 자리가 됐다." 고 말했다.

국내 | 행사

한국공항공사, UAM 버티포트 설계 아이디어 공모전 수상작 발표

한국공항공사는 '지역 맞춤형 도심항공교통(UAM) 서비스모델 및 버티포트 설계'를 주제로 진행한 '제3회 UAM 버티포트 설계 아이디어 공모전' 수상작을 발표했다고 2023년 11월 6일 밝혔다. 이번 공모전은 미래 혁신산업의 주역이 될 대학(원)생들의 창의적인 아이디어를 발굴하고 청년들의 UAM 산업에 대한 관심을 높이기 위해 마련됐다. 2023년 4월 28일부터 9월 15일까지 총 17개 팀 58명이 참여했으며, 1차 서면심사와 2차 발표심사를 통해 최우수상 1건, 우수상 1건, 장려상 2건, 베스트혁신상 1건을 최종 선정했다. 최우수상 수상작으로 선정된 '버티플러스'는 강원도를 배경으로 양떼목장, 경포호수, 강릉역에 다양한 규모와 형태의 버티포트를 효율적 설계 방식과 함께 제안해 심사위원들의 호평을 이끌어냈다. 한국공항공사 사장은 "청년들의 뜨거운 열정과 도전정신을 접목해 글로벌 UAM 시장을 선점해 나갈 계획"이라며, "UAM이 상상 속의 미래가 아닌 우리 삶의 일부가 되는 날까지 최선을 다하겠다."고 밝혔다.

파이낸셜뉴스 김영권 기자 2023-11-06
https://www.fnnews.com/news/202311061040433365

해외 | 정책

EUROCAE(유럽), 'AAM, UTM, Hydrogen, AI' 기술 업무 추진전략 발표

유럽 민간항공장비 표준화 기구(이하, EUROCAE)는 AAM, 수소, 하이브리드 추진 시스템, AI 등을 설명하는 기술 업무 추진전략을 발표했다. 주요 내용은 AAM과 그 하위 집합인 UAM은 무인항공기시스템(UAS), 원격조종항공기시스템(RPAS), VTOL과 같은 새로운 개념을 포함하며, 공역 내에서의 안전한 통합을 지원하기 위해 일련의 표준이 필요하고 운영 환경에서의 글로벌 통합을 위한 UAS 교통관리 및 지상 인프라와 같은 관련 주제도 다루고 있다. 수소 추진과 관련하여 하이브리드 전기 추진을 다루는 WG-113은 하이브리드 전기 추진에 대한 표준화 요구사항에 관한 보고서를 발표했고 2024년에 추가 중점 분야를 고려할 예정이다. 인공지능 부분을 다루는 WG-114의 목표는 항공기와 지상 장비에 내장된 AI의 개발과 인증을 위한 산업 모범 사례를 확립하고 항공 및지상에 AI를 내장한 항공 시스템의 인증 표준을 제공할 계획이다.

다운로드▶ https://www.eurocae.net/media/2209/twp-2024.pdf

Urban Air Mobility News 2023-11-07
https://www.urbanairmobilitynews.com/emerging-regulations/eurocae-publishes-2024-work-programme-on-aam-utm-hydrogen-and-ai/

해외 | 정책

NASA(미국)-Deloitte(미국), 미래항공교통(AAM) 공익을 위한 임무 보고서 발간

Urban Air Mobility News 2023-11-08
https://www.urbanairmobilitynews.com/market-analysis/nasa-publishes-advanced-air-mobility-missions-for-public-good-report-prepared-by-deloitte/

NASA는 Deloitte가 작성한 AAM의 공익을 위한 임무에 대한 보고서를 발간했다. 보고서의 주요 내용은 다음과 같다. AAM 분야에서 공익을 고려할 때 주요한 초기 고려사항으로 ▲사회적 필요를 충족시킬 수 있는 충분한 가용성확보 ▲모든 사람이 접근 가능한 접근성 ▲공공의 필요와 관련하여 발생할 수 있는 잠재적 격차 해소 ▲사회에 긍정적인 영향력 전파 ▲최종사용자에게 추가적인 비용 부담을 최소화이다. 또한, AAM 도입 시 잠재적 영향을 분석하기 위해, 안전성 향상, 운영 시간의 단축, 접근성 증가 등 AAM 구현에 따른 다양한 잠재적 개선 사항을 고려하여 13가지 정량적 및 정성적 지표를 제안했다. AAM의 공익적 임무가 산업을 지원하고 발전시키는 방법에 초점을 맞춘 4가지 사용 사례는 '사용자의 안전을 보장하기 위한 교량/고속도로 등 중요 인프라 검사', '재난 발생 시 또는 발생 후 접근 불가 지역 내 필수품 전달', '긴급 현장 내 비상물품 전달' 및 '화재, 지진 등 위험한 상황에서의 인명 구조'에 대한 요구사항들을 개발하였다.

다운로드▶ https://ntrs.nasa.gov/citations/20230012505

해외 | 정책

Skyports(영국)-JCAB(일본), 일본 AAM ConOps 개정 연구 참여 발표

Skyports가 2023년 11월 9일 일본 민간항공국(이하, JCAB)의 AAM 운영 개념(ConOps) 연구의 다음 단계 참여를 발표했다. Skyports는 ConOps 파트너인 Kanematsu Corporation, Japan Airlines, Eve Air Mobility와 함께 일본에서 AAM 운영의 개발 및 구현을 위한 프레임워크를 정의하기 위해 계속 협력할 것이라고 밝혔다. 또한, Skyports는 해당 ConOps는 일본 AAM 시장 진출을 고려하는 기업에게 중요한 기준점으로 설계되었다고 설명하면서, 2023년 3월에 발표된 첫 번째 버전에서는 일본 내 초기 상업 운송 서비스를 위한 기반과 일본 전역으로 eVTOL 서비스를 확장하기 위한 목표를 수립했고 글로벌 AAM 개발 및 규정의 변화를 반영한 사용 사례를 추가로 탐색하며, 이해관계자의 새로운 의견을 추가하기 위해ConOps의 두 번째 연구를 착수한다고 보도자료를 통해 설명했다. 한편, AAM ConOps는 일본의 AAM 개발을 위해 2018년 일본 경제산업성(METI)과 국토교통성(MLIT)이 공동으로 설립한 산업개발 위원회인 AAM 민관 위원회를 통해 발행되었다.

다운로드(AAM ConOps, 1st Issue)▶ https://www.mlit.go.jp/common/001611491.pdf

Urban Air Mobility News 2023-11-09
https://www.urbanairmobilitynews.com/emerging-regulations/skyports-and-partners-working-on-next-iteration-of-japan-civil-aviation-bureau-aam-conops/

해외 | 정책

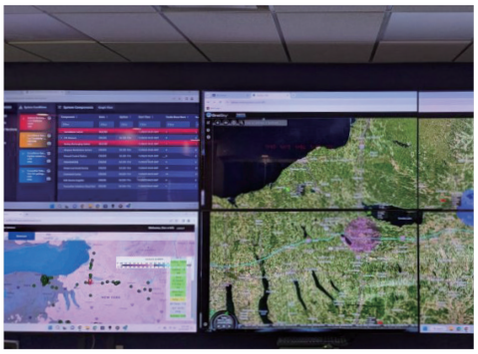
아시아-태평양지역 민간항공국, AAM과 UAS의 규제 로드맵 조정을 위한 회의 개최

2023년 11월 9일 싱가포르에서 미래항공교통(AAM)과 무인항공기시스템(UAS)에 대한 아시아-태평양 지역들의 민간항공국 사상 최초의 회의가 업계 참여 하에 개최되었다고 싱가포르 민간항공국(CAAS)이 전했다. 회의에는 아시아-태평양 지역 민간항공국(이하, CAA) 17개와 AAM/UAS 기관 및 기업 24개 사가 참석했다. 이번 회의에서 아시아-태평양 CAA는 8개의 우선 분야를 특정하고 각 영역에서 이를 수행하기 위한 워크스트림을 설정했다. 또한, CAA은 규제당국이 미래항공교통(AAM)의 상업적 운용과 2025년에 준비할 복잡한 무인항공기시스템(UAS) 운용의 실현을 촉진하기 위해 검토·적응·사용할 수 있는 일련의 참고 자료를 개발할 예정이라고 전했다. CAAS의 관계자는 "기술의 빠른 발전으로 AAM과 UAS는 사람들이 일하고 이동하고 생활하는 방식을 변화시킬 것으로 기대된다."라고 밝히며, "감항당국과 규제기관은 보안과 공공 및 항공 안전을 보장하면서 모든 이점을 누리기 위해 새로운 기술과 보조를 맞춰야 한다."고 말했다.

Urban Air Mobility News 2023-11-13
https://www.urbanairmobilitynews.com/emerging-regulations/asia-pacific-regulators-meet-to-coordinate-aam-and-uas-regulatory-roadmaps/

해외 | 협력

AFWERX(미국)-NASA(미국), 미래항공교통(AAM) 운영센터 개발 협력 체결



Urban Air Mobility News 2023-11-29
https://www.urbanairmobilitynews.com/government-investment/afwerx-and-nasa-collaborate-to-develop-digital-advanced-air-mobility-operations-centre/

미 공군의 혁신 부서인 AFWERX는 민간 상용화 준비 파일럿 프로그램(이하, CCRPP) 수상 업체인 'ResilienX'와 함께 미래항공교통(AAM)의 발전을 위한 디지털 운영 센터 개발을 위해 NASA와 협력한다고 밝혔다. 이번 협력에 앞서, 2023년 초 AFWERX는 양해각서를 통해 해당 파트너십을 공식화하고 AAM 기관 간 실무 그룹에 참여했다. CCRPP는 NASA의 중소기업 혁신 연구 및 중소기업 기술 이전 프로그램으로 개발 중인 임무 관련 기술의 상용화를 촉진하기 위해 자금을 투입한다. 이 프로그램은 기지 보안, 특수부대 활동, 긴급 재난 대응, 승객 및 화물 운송 계획을 강화하기 위한 것으로 영공 인식에 필요한 다른 기술도 포함하도록 개발되고 있다. ResilienX는 컨소시엄과 함께 AAM 운영을 위해 무인항공기시스템(UAS), eVTOL 운영 및 기타 AAM과 관련된 다양한 시스템과 센서를 검증하고 AAM 운영 센터의 초기 통합을 목표로 한다. 한편, ResilienX는 CCRPP를 통해 AFWERX 및 NASA 자금 한화 약 64억 원(480만 달러)을 지원받았으며, 이 프로그램은 2025년 10월까지 진행될 예정이다.

해외 | 협력

Archer Aviation(미국)-Beta Technologies(미국), eVTOL 충전 시스템 개발 협력 체결

Archer Aviation(이하, Archer)과 Beta Technologies(이하, Beta)는 상호 운용 가능한 고속 충전 시스템의 출시를 위해 2023년 11월 6일 업계 최초로 상호간 충전기 공동 개발 협약을 맺었다고 발표했다. Archer는 자사의 비행 테스트 시설에서 Beta의 Charge Cube 시스템 두 대를 활용하고 있으며, Beta의 Mini Cube 모바일 충전 시스템도 도입했다. 해당 충전 시스템은 멀티모달 상호 운용 표준인 복합 충전 표준(CCS)을 활용하고 있다. 이는 일반항공제조협회(이하, GAMA) 승인 표준과 동료 검토(peer review)를 거친 글로벌 인증 표준을 따른다는 것을 의미하며, EUROCAE ED-308와도 조화를 이루는 것이라고 보도자료를 통해 밝혔다. 한편, Beta의 충전 시스템은 이미 미국 동부의 14개 지역에서 사용 중이며, 캘리포니아에 있는 Archer의 시설뿐만 아니라 동부 및 걸프 해안의 다른 55개 지역에 설치하기 위한 개발 작업이 진행 중이라고 덧붙였다.

Urban Air Mobility News 2023-11-08
https://www.urbanairmobilitynews.com/air-taxis/archer-and-beta-technologies-collaborate-on-interoperable-charging-system-for-electric-aviation-industry/

해외 | 협력

KEPCO(일본)-Vertical Aerospace(영국), eVTOL 충전설비 공동개발을 위한 MOU 체결

간사이 전력회사 KEPCO와 Vertical Aerospace는 양해각서(MOU)를 체결하고 전기 충전기, 인프라, 일본 내 충전 표준 및 기타 아시아 관련 시장을 연구하고 조사하기 위한 공동 작업 그룹을 구성할 예정이다. KEPCO는 보도자료를 통해서 Vertical Aerospace는 주로 eVTOL의 충전 설비에 대한 사양 설계 요건을 조율하고 KEPCO는 이를 바탕으로 DC 급속 충전기, 배터리 냉각 시스템, 에너지 관리시스템 등을 개발할 예정이라고 밝혔다. 한편, Vertical Aerospace는 2026년 말까지 영국 민간항공청(CAA)의 인증을 목표로 SC-VTOL에 따른 항공기 기술기준에 따라 조종사 1명, 승객석 4인승 eVTOL 기체를 설계하고 있으며, 2025년 오사카 엑스포에서의 실증비행을 목표로 하고 있다고 설명하고 있다. 또한, 보도자료를 통해 이 프로젝트에서 얻은 지식과 결과는 오사카 엑스포에서의 eVTOL 비행과, 이후 일본 및 기타 아시아 국가에서의 사회적 구현에 활용될 것이라고 덧붙였다.

Urban Air Mobility News 2023-11-21
https://www.urbanairmobilitynews.com/air-taxis/kepco-and-vertical-aerospace-sign-mou-for-joint-development-of-evtol-charging-facilities/

해외 | 개발

FAA(미국)-NREL(미국), 버티포트 전력 시설 및 인프라 연구 발표

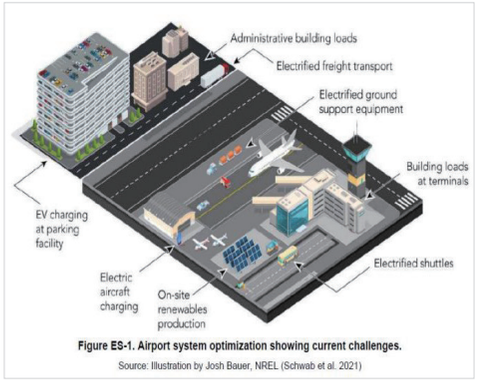


Figure ES-1. Airport system optimization showing current challenges.
Source: Illustration by Josh Bauer, NREL (Schwab et al. 2021)

Urban Air Mobility News 2023-11-02
https://www.urbanairmobilitynews.com/uam-infrastructure/faa-releases-vertiport-electrical-infrastructure-study/

미국 연방항공청(FAA)은 미국 국립재생에너지연구소(이하, NREL)의 버티포트 전력 인프라에 대한 연구를 발표했다. NREL 연구팀은 전기식 항공기 도입과 관련된 전기 부하 수요를 판단하는 것이 일관된 솔루션을 찾기 위한 첫 단계임을 강조하며, 잠재적인 버티포트 위치를 기반으로 가능한 비행 경로를 설정하고 버티포트 운영에서의 비행 일정과 충전 수요를 포함한 에너지 소비량, 승객 수요, 예상되는 항공기 보유 대수 및 충전 인프라에 대한 연구를 수행하였다. 또한, 향후 버티포트에 필요한 충전기 수와 충전 전략을 파악하기 위해 각 사이트에 3개의 충전기가 있는 경우(사이트당 최대 충전속도 900kW)와 충전기 수가 무제한인 경우(사이트당 최대 충전 속도 13.3MW)의 두 시나리오를 검토했다. 이와 함께, 버티포트의 설계에 따른 충전 수요를 바탕으로 전력망에 미치는 영향, 자체 발전에 따른 기술-경제 분석, eVTOL 충전 부하가 온실가스 배출에 미치는 영향 등 세 가지의 주요 연구를 수행하였다.

다운로드▶ https://www.nrel.gov/research/publications.html

해외 | 개발

Joby Aviation(미국), 2023년 3분기 실적 보고

Joby Aviation(이하, Joby)은 운영 및 재무 결과를 설명하는 2023년 3분기 주주 서한을 발행했다. Joby는 주요 성과로 배터리 및 배전 시스템 계획을 포함하여 현재 인증 계획의 84%가 FAA 승인을 받아 3단계가 거의 완료된 것으로 알려져 있다. 앞서, Joby는 미국 국방부와 체결한 한화 약 1,750억 원(1억 3,100만 달러) 규모의 계약의 일환으로 Joby의 기체가 예정보다 몇 달 앞당겨 미 공군에 인도되었다고 설명했다. Joby는 비행 테스트 프로그램에서 조종사 탑승 비행을 시작하여 4명의 파일럿이 반추력 비행으로의 전진 전환을 포함한 비행을 완료했으며, 현재 3대의 항공기가 마리나에 위치한 Joby의 생산 시설에서 생산 중이라고 언급했다. Joby는 이번에 발표된 실적 보고서를 통해 당사의 재무 기반을 강조하면서 2023년 3분기 말 기준으로 11억 달러의 현금과 단기 투자를 보유하게 되었다고 밝혔다.

Urban Air Mobility News 2023-11-02
https://www.urbanairmobilitynews.com/insurance-and-finance/joby-aviation-reports-third-quarter-2023-results/

해외 | 개발

Skyportz(호주), 사유지에서 활용 가능한 소형 버티포트 디자인 출시

Skyportz가 사유지에 소형 버티포트를 공용으로 활용할 수 있는 최신 버티포트 디자인을 출시했다. Skyportz의 CEO는 이러한 'Skyportz Vertistop™' 디자인은 기존 부지에 버티포트를 설치하고자 하는 부동산 개발업체를 위한 것이라고 밝히며, 작고 저렴한 공용 버티포트를 통해 소규모 부지에도 적용 가능한 부동산 사업 시장의 공백을 메울 수 있을 것이라고 밝혔다. Skyportz의 소형 버티포트는 옥상, 주차장을 비롯하여 최소 30×30m의 공간이 있는 곳이라면 어디든 설치할 수 있고 작은 설치공간을 유지하면서 승객 대기 시설을 패드 아래에 배치함으로써 대형 버티포트와 유사한 고객 경험을 제공할 수 있도록 설계하였다고 설명하고 있다. 소형 버티포트는 기본 설계는 모듈식 구조물을 작은 설치 공간을 활용하여 건설 비용을 최소화한다는 것으로 기존 건물을 개조하여 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있다. Skyportz의 CEO는 "도심의 경우 땅값이 비싸기 때문에 주요 위치에 간단하게 내려서 픽업할 수 있는 소형 버티포트가 미래항공교통 생태계에서 큰 역할을 할 것"이라며, "이와 같은 소형 버티포트를 통해 큰 건물을 짓지 않고도 더 가까운 곳에 더 많은 승객을 태울 수 있게 해줄 것"이라고 전망했다.

Urban Air Mobility News 2023-11-27
https://www.urbanairmobilitynews.com/vertiports/dubai-2023-skyportz-launches-compact-vertiport-design-for-property-developers/

해외 | 개발

AutoFlight(독일), 소방용으로 활용 가능한 AAM 기체 프로토타입 공개

Urban Air Mobility News 2023-11-17
https://www.urbanairmobilitynews.com/first-responders/autoflight-unveils-advanced-air-mobility-firefighting-prototype/

2023년 11월 15일 Aerial Fire Mag을 통해 AutoFlight가 높은 탑재중량을 갖는 소방용 AAM 기체를 출시한다고 발표하며 완전한 기능을 갖춘 프로토타입을 공개했다고 보도했다. 보도자료에 따르면 최대이륙중량이 2톤(MTOW)인 해당 소방용 모델은 약 400kg의 중량물을 적재하고 최대 200km의 비행이 가능하도록 설계되었으며, 최대 속도는 약 200km/h 이상에 달한다. 또한, 100kg 하중의 4개의 캐니스터가 각각 200㎡의 화재를 진압할 수 있다고 설명하고 있다. 해당 모델은 AutoFlight의 화물용 eVTOL인 'CarryAll' 모델을 기반으로 제작되었으며, 2024년 초까지 중국민간 항공국(CAAC)의 인증을 받을 것으로 예상된다. AutoFlight의 글로벌 판매&사업개발부 수석 부사장은 소방기관과의 공동 연구개발을 통해 2024년 운용을 목표로 기체를 판매할 수 있을 것으로 기대한다."고 언급했다.

해외 | 개발

Lillium(독일), EASA(유럽)의 설계조직 승인 획득

Lillium은 2023년 11월 27일 유럽항공안전청(이하, EASA)으로부터 설계조직승인(DOA)을 받았다고 발표했다. Lillium은 승인 획득이 자사의 중요한 이정표가 될 것이라고 자평하며, 보도자료를 통해 이번 설계조직승인으로 항공 설계 분야에서의 품질 보증과 규제 준수를 보장하는 안전한 항공기 설계 및 개발 능력을 공식적으로 인정받게 되었음을 설명했다. 또한, Lillium은 EASA가 2019년에 안전을 중점으로 설정한 포괄적인 eVTOL 요구사항인 SC-VTOL 에 기반하여 개발된 항공기의 인증을 보유할 자격을 갖추게 되었다고 덧붙였다. 한편, Lillium은 유럽연합과 미국 간의 양자간 항공안전협정에 따라 FAA와 'Lilium Jet'에 대한 동시 형식증명(Concurrent TC) 검증을 추진하고 있으며, FAA는 지난 6월에 'Lilium Jet'에 대한 G-1을 발급한 바 있다.

Urban Air Mobility News 2023-11-27
https://www.urbanairmobilitynews.com/air-taxis/lilium-receives-easa-design-organisation-approval/

해외 | 실증

Joby Aviation(미국)-뉴욕시(미국), 'JAS-4' 무인조종 비행시연 수행

Joby Aviation(이하, Joby)은 2023년 11월 12일 뉴욕시에서 'JAS-4'의 비행시연수행으로 뉴욕시 최초의 eVTOL 비행이자 도시 환경에서 최초의 비행에 성공했다고 발표했다. 이 행사는 뉴욕시 경제개발공사(NYCEDC)와 뉴욕시가 주최한 가운데 Downtown Manhattan Heliport에서 열렸으며, 이 자리에서 뉴욕시장은 헬리포트의 전기화 계획을 발표하였다. Joby는 보도자료를 통해서 뉴저지의 HHI Heliport에서 며칠간의 준비 끝에 비행을 시작했다고 설명했다. Joby의 CEO는 뉴욕시의 지원에 감사를 표하며 델타항공과 같은 선구적인 파트너와 협력하여 항공택시 서비스를 이 시장에 선보이게 되어 영광임을 밝혔다. 또한, Joby는 델타항공과의 파트너십을 통해 미국 연방항공청(FAA)의 인증을 받은 후 뉴욕이 초기 eVTOL 서비스 출시 시장 중 하나가 될 것으로 기대한다고 밝힌 바 있다. 맨해튼에서 존 F. 케네디 국제공항(JFK)까지는 자동차로 1시간 이상이 걸리지만 UAM 서비스가 도입되면 약 7분이 소요될 것으로 예상된다.

Urban Air Mobility News 2023-11-13
https://www.urbanairmobilitynews.com/air-taxis/joby-performs-first-electric-air-taxi-flight-in-new-york-city/

해외 | 실증

Volocopter(독일)-뉴욕시(미국), 'Volocopter 2X' 유인 조종 비행시연 수행

Urban Air Mobility News 2023-11-13
https://www.urbanairmobilitynews.com/air-taxis/volocopter-2x-takes-to-the-skies-in-new-york/

Volocopter는 Tampa International Airport에서 운항승무원이 탑승한 'Volocopter 2X'로 다층적인 비행 테스트를 시작했다고 밝혔다. Volocopter의 관계자는 이번 비행 테스트에 대해 Volocopter가 미국이 운영하는 대형 국제공항에서 실시하는 최초의 eVTOL 항공기 비행 테스트이자 플로리다 주에서 실시하는 최초의 eVTOL 테스트라고 설명했다. Volocopter의 비행 테스트는 미국 연방항공청(FAA)과의 협력을 통해 항공기의 성능을 테스트하고 현지 환경 조건을 확인하는 등 다층적인 성능 테스트로 구성되었다. 또한, 플로리다 교통부 장관과 Tampa 시장을 비롯한 관계자들이 참석하여 UAM 산업 성장과 eVTOL의 대중 수용을 촉진하는 노력을 지원하였다고 밝혔다. 앞서, Volocopter는 Bristow Group과 2023년 9월 6일 파트너십을 맺고 플로리다 지역을 운항 대상 지역 중 하나로 선정하여 가까운 미래에 eVTOL 운항을 계획하고 있다고 발표한 바 있다.

해외 | 기타

Unmanned Publications Ltd.(영국), 'AAM/UAM 마켓맵' 연구 보고서 공개

영국의 조사 업체 Unmanned Publications Ltd.에서 발행한 AAM/UAM 마켓맵에 따르면 현재 전 세계적으로 55개국 170개 도시 및 지역에서 미래항공교통(AAM)과 도심항공교통(UAM) 항공 서비스 출시 및 개발 계획을 수립하고 있다고 한다. 미국에서는 46개, 독일 20개, 중국 15개, 브라질 13개 도시 및 지역에서 UAM 프로그램이 진행 중이다. 초기 UAM 서비스는 단일 eVTOL 유형으로 내년 중국과 프랑스에서 서비스를 시작할 예정으로 한국, 미국 및 일본은 2025년에 다양한 eVTOL 플랫폼을 갖춘 UAM 네트워크를 시작할 예정이며, 2026년에는 전 세계로 확장될 예정이다. 또한, 국가별, 도시별 경로, 경로 길이, 핵심 eVTOL 및 버티포트 제조사 등을 확인할 수 있다. 해당 보고서는 AAM/UAM 산업의 제조업체(OEM), 공급망 파트너, 교통 계획자, 금융기관, 컨설팅 업체 및 지방 정부 기관 등을 대상으로 시장 기회에 대한 깊은 이해를 제공하기 위해 제작되었으며, 이는 경쟁 산업 정보, 글로벌/지역 시장 규모 및 추이 분석에 대한 안내서 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

사이트링크▶ https://www.globalairmobilitymarket.com/about-the-project/

Urban Air Mobility News 2023-11-06
https://www.urbanairmobilitynews.com/sponsored-editorial-right-column/the-global-timetable-for-aam-and-uam-launch-and-development/

국제적인 UAM 주파수 분배방안 모색

한국전파진흥협회 남원모 본부장, 서지영 차장

* **국제전기통신연합** International Telecommunication Union(ITU)
* **세계전파통신회의** World Radiocommunication Conference(WRC)

UAM의 날개짓에 필수적인 주파수

UAM, 하늘길이 열리고 있다. 인류의 진보를 이끌 미래기술 혁신 트렌드를 눈앞에서 감상하는 전 세계 최대 규모의 전자 전시회인 CES(Consumer Electronics Show) 2024에서 UAM을 주목했고 글로벌 UAM 시장 규모는 다가오는 2030년 285억 달러까지 급격한 성장이 예상된다(Markets and Markets). 특히, UN 경제사회국 발표에 의하면 2050년 전 세계 도시화율은 68.4%, 우리나라는 86.2%에 이를 것이라고 예측했고(UN World Urbanization Prospects, KDI 새로운 모빌리티의 등장, UAM), 대도시의 집중화가 가속화되면서 발생하는 교통난 해소 등을 위한 해결책으로 단연 UAM이 우선 거론되고, UAM의 활용은 선택이 아닌 필수로 인식되는 듯 하다. 지난 해 11월 세계에서 가장 자유로운 실증으로 2025년 말에는 도시 하늘을 열어가겠다고 밝힌 국토교통부에서는 전남 고흥의 상공에서 세계가 주목하는 K-UAM 그랜드챌린지의 역사적 날개짓을 시작했다. 도심항공교통(UAM)이라는 이름에 걸맞게 도심지역에서 날개를 활짝 펴고 안전하게 날기 위해서는 무선 네트워크의 활용, 즉 주파수의 활용은 필수적이다. 현재 전 세계적으로 주파수는 전분야 산업의 성공을 좌우하는 핵심자원이자 투입요소로 그 공급량과 질에 따라 네트워크, 서비스, 산업 경쟁력이 좌우된다. 특히, 주파수의 국제적 조화는 규모의 경제 달성, 인접 국가와의 간섭 영향 해소, 장비의 호환성 및 다양성 보장 등이 가능하므로 내수 시장 규모가 작은 우리나라에게는 필수적(과기정통부, 5G+ 스펙트럼플랜)이다. 이에 따라, 본 고에서는 UAM 산업의 성공적 출발과 성장을 기원하며, 국제 주파수 분배 절차를 살펴 UAM에 적합한 주파수를 확보할 수 있는 방안을 모색하고자 한다.

국제 주파수 분배 절차와 협력

인류는 오래 전부터 주파수를 적기/적량으로 공급하기 위한 주파수 관리를 해오고 있고 이를 관장하는 것이 국제전기통신연합(ITU, International Telecommunication Union)이다. ITU는 모든 종류의 전기통신의 개선과 합리적 이용을 촉진하고 회원국간의 국제협력을 유지 및 증진하기 위해 1865년 설립되어 정보통신부문 최고 권위를 갖는 가장 오래된(150년 이상) 정부 간 국제기구로서 1947년 UN 산하 전문기구로 발전하였다. ITU 회원국은 193개 국가와 900개 이상의 기업, 대학, 연구기관 등과 2만명 이상의 전문가를 보유하고 있으며, 글로벌 ICT 생태계에서는 가장 풍부하고 다양한 네트워크 자체이다. 회원은 회원국(Member State)과 부문회원(Sector Member)으로 나뉘며, ITU 헌장·협약에 따라 권리를 행사할 수 있다.

헌장(Constitution)은 ITU의 근간이 되는 국제조약으로 목적, 구성, 조직, 각 부문의 기능과 구조, 재정 등에 관한 전반을 규정하며, 협약(Convention)은 헌장의 보완문서로 ITU의 기능과 컨퍼런스 및 총회 개최에 관한 특별규정, 전기통신 업무 운용에 관한 사항을 규정한다. 헌장·협약의 보완문서로서 업무규칙이 존재하며, 전파규칙(RR, Radio Regulations)과 국제전기통신규칙(International Telecommunication Regulations)으로 구성된다.

ITU 조직은 아래의 그림과 같이 전권회의, 세계전기통신회의, 이사회와 전파통신(R)/전기통신표준화(T)/전기통신개발(D) 등 3개 부문으로 구성되어 있다. 국제 주파수 분배는 ITU-R에 속한 세계전파통신회의(WRC, World Radiocommunication Conference)에서 이루어진다. WRC는 세계 각국의 정부 및 민간의 전파통신 관계자가 3~4년 주기로 모여 전파통신부문 주요사항을 결정하는 최고 의결 회의로, 전파규칙(RR) 제·개정, 국제주파수 이용계획 수립, 위성궤도 분배, 기술기준 제·개정 등 국제적으로 제기되는 전파통신 현안을 논의하고 해결한다. WRC에서 결정되는 사항들은 국제조약인 전파규칙(RR)에 반영되어 국제법의 효력을 갖게 되며, 이후 관련 정부 및 산업계에 직접적으로 영향을 발휘하게 된다. WRC에서 다루는 의제는 WRC 준비회의(CPM)에서 채택하고 ITU 이사회에서 최종 승인 후 확정되어 각 의제에 해당되는 연구반(SG)에서 연구를 수행하고 WRC에 제출한다. CPM은 WRC 준비 및 WRC 작업 지원을 위해 모든 검토사항에 대한 통합보고서를 준비하며 통상 WRC 전후 2회 개최한다. 요약하면, WRC 의제는 CPM-1에서 개발되어 각 의제별 ITU-R 담당 연구반에서 3~4년간 연구한 결과를 RA에서 승인받거나 CPM-2에 제출되어 최종 WRC에 제출된다.

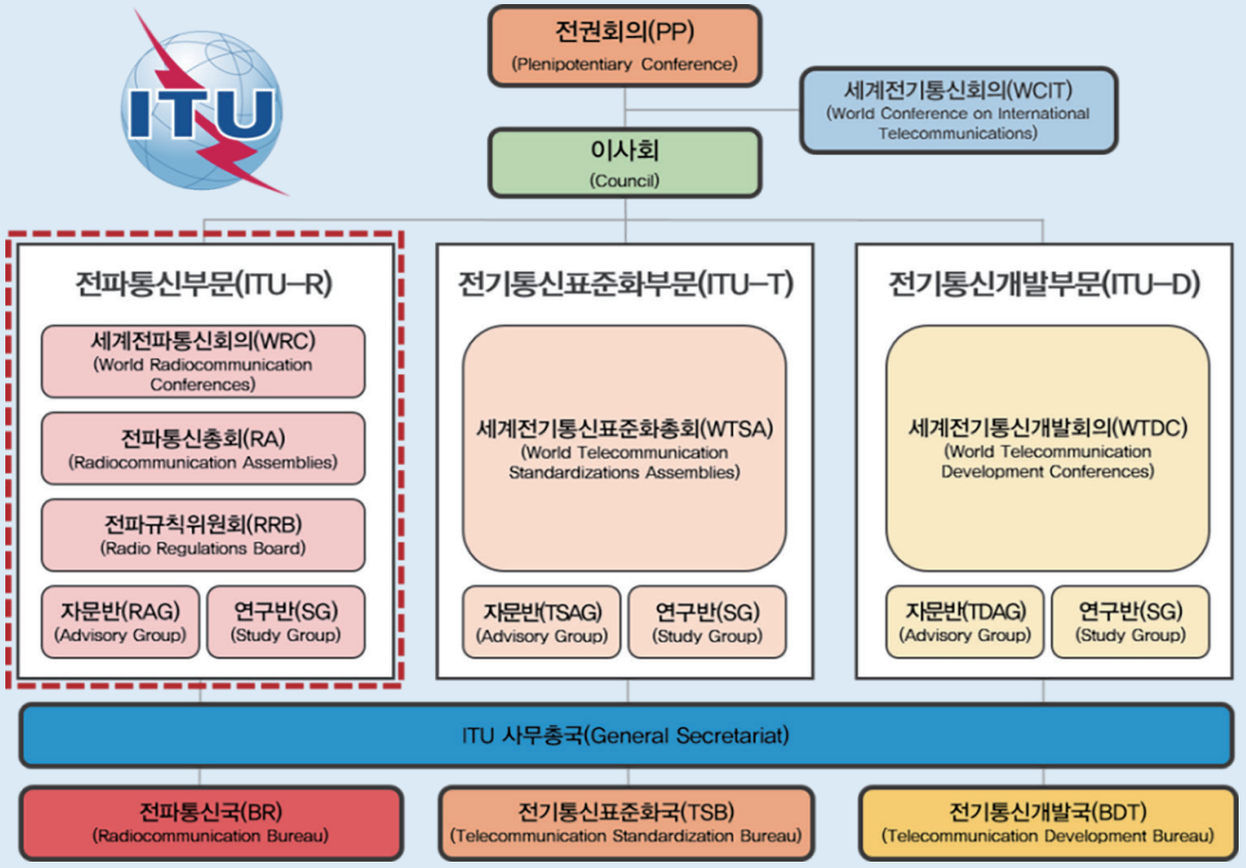


그림 1. ITU 조직(출처 : 한국WRC사무국(한국전파진흥협회))

또한, ITU 회원국과 6개 지역기구(CV269B에 의한 아태지역 APG, 아랍지역 ASMG, 아프리카지역 ATU, 유럽지역 CEPT, 미주지역 CITEL, 구 러시아연방국 RCC), 타 기구(ITU-R 결의 9) 등 입장과 ITU-R 자체 보고서(전파통신국장보고서)로도 WRC에 제출된다. 이러한 모든 연구결과물을 WRC 4주간 논의를 거쳐 만장일치 의견을 수렴한 결과가 최종의정서(final acts)를 통해 도출되고 이것이 전파규칙에 담기게 된다. 이러한 흐름을 다음 그림으로 확인할 수 있다.

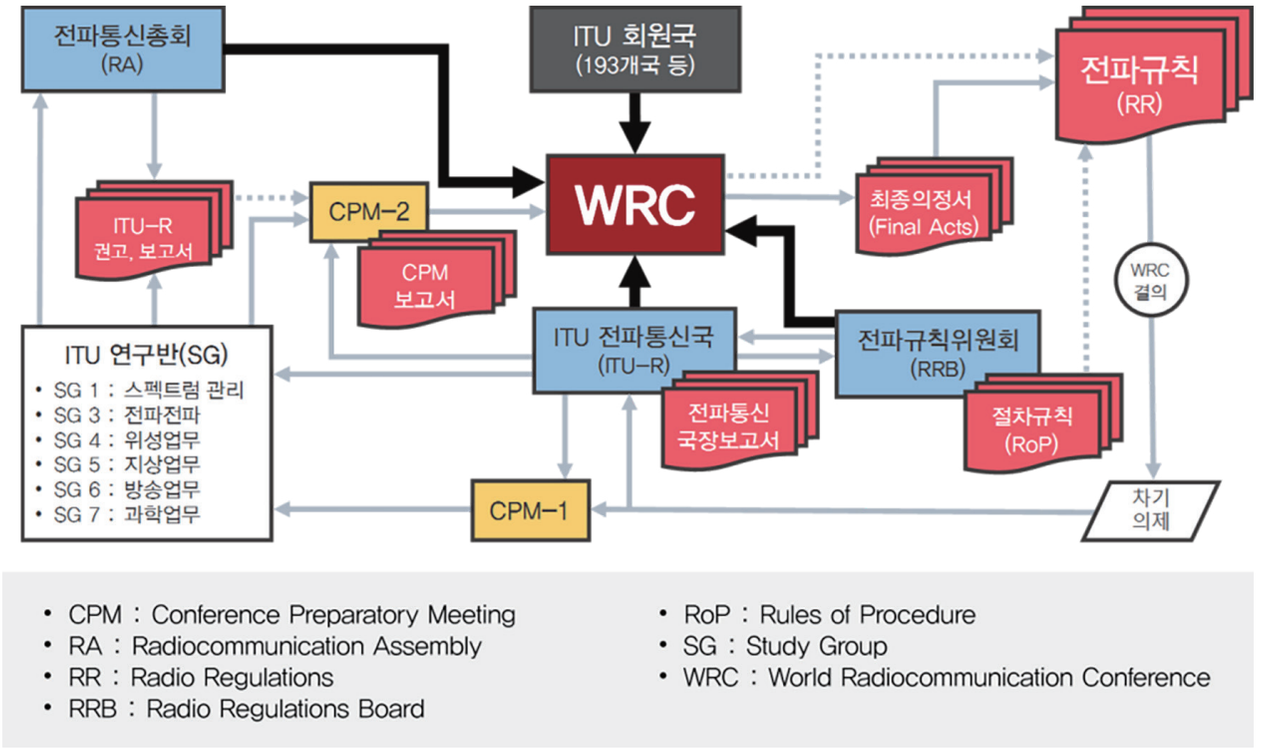


그림 2. WRC 준비과정(출처 : 한국WRC사무국(한국전파진흥협회))

국제적인 전파법에 해당하는 전파규칙에 대해 살펴보면 전파규칙은 주파수/정지위성궤도의 공평/합리적인 사용, 조난/안전 주파수의 이용성 보장, 주관청들간 유해간섭 예방 및 해결, 새로운 무선통신기술에 대비하여 규정 제정 등을 목표로 조문(Volume 1), 부록(Volume 2), 결의·권고(Volume 3), 전파규칙에 참조인용된 ITU-R 권고(Volume 4) 등 4권으로 구성된다. 조문에 주목할 필요가 있는데 국제 주파수 분배표를 비롯하여 용어 정의, 기술적 특성 등이 담겨있다. 참고로 2023년 11월 개최된 WRC-23에서 88개국 장관급 참가자를 포함하여 163개국 3,900명 이상의 대표가 참석하였고 43개 결의(resolutions) 개발 및 56개 개정, 33개 결의 삭제 등을 승인했으며 이러한 결과는 전파규칙(RR)에 반영된다.

그림 3. 전파올림픽, WRC-23 개최(2023.11.20.-2023.12.15./두바이)

(출처 : ITU, Press release(World Radiocommunication Conference revises the ITU Radio Regulations to support spectrum sharing and technological innovation, 2023.12.15.)

상기에 언급했듯이, WRC에 제출되는 것 중 타 기구 입장이 있는데 ITU는 ICT에 특화된 네트워크이므로 ICT 이외 항공(ICAO), 해상(IMO), 기후(WMO) 등 타 기구와의 협력을 위해 ITU-R 결의 9(Liaison and collaboration with other relevant organizations, in particular ISO, IEC and CISPR)에 의거하여 다른 국제기구에서 개발된 표준을 참조하고 연구에 참여하도록 장려한다. UAM은 이 중 국제민간항공의 안전과 질서 있는 발전을 촉진하기 위한 목적으로 설립된 UN 전문기구인 ICAO(International Civil Aviation Organization, 국제민간항공기구)와 관계된다.

ICAO의 역할은 통신정책 및 주파수 이용에 관한 국제적으로 합의된 성명서를 제출하고 ICAO 입장과 정책이 WRC에서 전달되어 항공 주파수 분배와 주파수 이용이 보호되도록 보장하는 것이다. ICAO에는 ITU의 SG와 유사한 패널(panal)을 두는데 항공교통관리운영패널(ATMOP), 항공기 운항패널(FLTOPSP), 주파수 스펙트럼 관리패널(FSMP) 등에서 기술적 사항들에 대한 규정이나 지침을 작성하기 위하여 체약국들과 국제기구에서 참여하는 전문가들로 구성한 회의체이다(국토교통부훈령, ICAO 국제업무 관리지침 참고). 항행위원회에 속해 있는 주파수 스펙트럼 관리패널(FSMP, Frequency Spectrum Management Panel)은 효율적이고 안전한 방식으로 통신·항법·감시(CNS) 서비스를 제공하기 위한 자원에 대한 충분한 접근을 보장하고 항공 주파수 관리를 위해 비교적 늦은 2015년에 설립되었다.

FSMP는 전 세계적으로 주파수 이용을 관리하는 ITU 전파규칙(RR)의 업데이트를 지원하는 데 필요한 ICAO 입장 및 기타 자료를 개발하며, 항공 주파수 자원을 효율적으로 관리하고 기술 개발과 혁신적 발전이 가능하도록 필요한 ICAO 스펙트럼 전략과 주파수에 관한 ICAO 정책을 개발하고 유지해야 한다.(Terms of Reference)
ICAO 내에서의 상세한 내부 절차에 대해 확인은 어려우나 전반적인 절차는 그림에서 확인할 수 있다. 참고로, WRC-23에 대한 ICAO 입장을 2023년 7월 19일에 ITU에 최종적으로 공식 제출하였다. 필요한 조치로 WRC-23에 ITU 회원국의 입장 개발시 ICAO 입장을 가능한 한 적용할 것과 ICAO 총회 결의를 고려한 ICAO의 입장 개발과 ITU 회원국 대표단으로서 항공 전문가를 포함하였다(Updated ICAO Position for the ITU WRC-23, E 3/5-23/60).

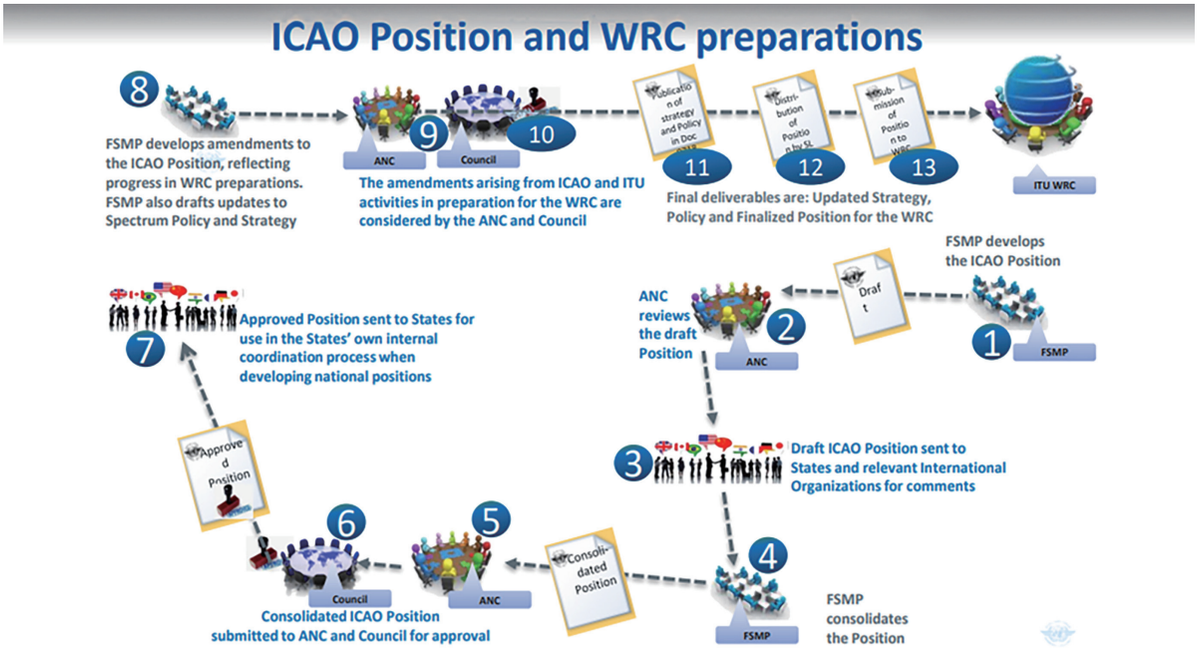


그림 4. ICAO 입장 개발 절차
(출처 : ACAO/ICAO Frequency Management Workshop, ICAO Position for ITU WRC-23)

2014년 3월 의문의 말레이시아 항공 MH370 실종사건으로 ICAO에서 ITU에 새로운 항공 주파수 수요를 지원하기 위하여 위성에 필요한 주파수를 요청하였고 2015년 11월 WRC-15에서 1,087.7-1,092.3MHz 대역을 항공이동업무를 위한 주파수로 분배해 모든 항공기가 15분 간격으로 위치 정보를 송신하고 이를 위성이 수신하는 등 항공안전이 보다 강화되었다. 이 의제는 애석하게도 단 한명도 살아 돌아오지 못한 이러한 실종사건이 재발되지 않도록 회원국이 ITU 최고 회의인 전권회의에서 긴급의제로 채택했으며, WRC에서 결의한 것이다. 이렇듯 국제기구간 협력은 국제사회의 적극적인 참여를 이끌어내는 지대한 역할을 한다. 또 하나의 사례는 3GPP(Third Generation Partnership Project)로 전 세계 표준화 기관·산학연 전문가가 참여하여 이동통신 기술규격을 개발하는 민간 표준화단체인데 4G/5G에 이어 6G 기술 표준화를 추진하고 있다. ITU에서 결정한 6G 비전/요구사항에 따라 6G 세부 기술규격을 개발한 후 ITU 제출하게 되고 ITU는 이를 채택하게 된다. 시장 중심의 글로벌 사실표준화기구의 영향력이 확대되고 특히 이동통신 기술이 3GPP 표준으로 사실상 단일화되었으며, 현재는 다양한 융합서비스 시장에 확대/적용됨에 따라 자율주행차, 무인항공기 등에도 이동통신 기술로 표준화되고 있다. UAM에도 이동통신 기술을 활용한다면 민간기구 협력을 통해 가능할 수 있다.

UAM 도약을 기다리다

항공 분야는 전 세계인의 생명과 안전에 직접적으로 관련되며, 특히 주파수를 이용한 무선통신 등은 국경을 넘나드는 항공기의 글로벌 운용을 고려하면 국제표준과의 부합성 확보와 규제의 엄격한 시행이 요구된다. 항공 분야의 국제표준은 국제적으로 조율된 주파수 분배 등과 관련된 ITU 전파규칙과 ICAO의 세부 주파수 채널 및 장비의 성능 기준(ICAO 부속서 10) 등도 중요하다.
UAM 주파수의 국제적인 조화는 UAM 산업의 성장과 글로벌 경쟁력 확보에 상당히 유리하게 작용할 것이다. 이를 위해 ITU와 국제기구, 민간기구 간 협력과 특히 통신과 항공의 융합인만큼 ICAO 또는 3GPP 등을 활용하는 방법을 우선 고려해 볼 수 있다. 우리나라는 UAM에서 단연 앞서고 있으므로 글로벌 UAM 주파수 발굴과 확보에 박차를 가해 현재의 글로벌 리더십을 유지하기를 기대해 본다.

UAM

주요용어

기체

항공기 Aircraft

공기의 반작용(지표면 또는 수면에 대한 공기의 반작용은 제외함)으로 뜰 수 있는 기기로서 최대 이륙중량, 좌석 수 등 국토교통부령으로 정하는 기준에 해당하는 비행기, 헬리콥터, 비행선, 활공기와 그 밖에 대통령령으로 정하는 기기

일반항공 GA, General Aviation

군, 수송 및 정기 항공편을 제외한 민간항공을 포괄하여 일컫는 용어. 상업용과 비상업용 등 다양한 활동이 포함되며, 비행교육, 항공살포, 경비행기 제조 및 유지보수 등이 이에 해당함

재래식이착륙

CTOL, Conventional Takeoff and Landing

기존의 고정익 항공기가 활주로를 사용하여 이륙 및 착륙 가능한 성능

단거리이착륙

STOL, Short Takeoff and Landing

단거리 활주로에서 이륙 및 착륙 가능한 성능

수직이착륙 가능 항공기

VCA, VTOL-Capable Aircraft

이착륙 시 양력 및 추력 장치를 사용하여 수직이착륙을 수행할 수 있는, 비행기 또는 회전익 항공기 이외의 공기보다 무거운 동력 구동 항공기

도심형항공기 UAM aircraft

「항공안전법」에 따른 항공기 또는 이에 준하는 기기 중 도심에서도 운항하기에 적합한 기기로서 국토교통부장관이 국가교통위원회의 심의를 거쳐 고시한 것

항행

원격조종항공기 RPA, Remotely Piloted Aircraft

원격조종실에서 조종하는 무인항공기. 즉, 조종사가 탑승하지 않은 상태에서 운영되며, 면허를 보유한 원격조종사가 실시간 조종제어를 제공하는 경우에 해당함

원격조종항공기시스템

RPAS, Remotely Piloted Aircraft Systems

원격조종항공기(RPA), 관련 원격조종실(RPS), 명령 및 제어(C2) 링크 및 비행 운항 중 어느 시점에서든 필요할 수 있는 기타 시스템 요소로 구성된 집합

원격조종실 RPS, Remote Pilot Station

원격 조종사가 무인항공기의 비행을 관리하는 스테이션

원격기장 RPIC, Remote Pilot in Command

비행 중인 무인항공기에 대한 책임을 갖도록 지정된 원격 조종사

C2 서비스제공자

C2CSP, Command and Control link Communications Service Provider

무인항공기시스템(UAS)이 활용하는 명령 및 제어(C2) 링크 기능을 제공하는 사업자

감지 및 회피 DAA, Detect And Avoid

항공기에 상황 인식을 제공하여 타 항공 트래픽이나 위험을 식별하고 충돌 위험을 완화하기 위한 적절한 조치를 취할 수 있는 능력. 일반적으로 DAA 시스템의 하드웨어의 위치에 따라 온보드(on-board) 또는 지상 기반으로 분류함

시계비행기상상태

VMC, Visual Meteorological Conditions

항공기가 항행함에 있어 시정 및 구름의 상황을 고려하여 국토교통부령이 정하는 시계상의 양호한 기상상태

UAM

주요용어

계기비행기상상태
IMC, Instrument Meteorological Conditions

시계비행기상상태로 규정된 최저치 미만의 시정, 구름으로부터의 거리 및 운고(ceiling)로 표현되는 기상상태

특별시계비행 Special VFR

기상조건이 시계비행 기상상태 미만인 B, C, D 또는 E등급 공항표면구역(Surface area) 내에서 조종사 요구에 의거, 항공교통관제기관의 허가에 따라 이루어지는 항공기 운항

자동비행규칙 AFR, Automated Flight Rule

현재 비행규칙 체계(VFR, IFR 등)의 진화와 발전된 기술·절차(V2V, 데이터 교환 등)를 고려하여 도심항공교통회랑 내에서 적용되는 비행에 관한 규칙. 정의된 조건 하에 시스템 또는 자동화 기술이 사전 지정된 분리자 역할을 할당받을 수 있음 (출처 : FAA)

자동착륙 Autoland

계기착륙시스템(ILS) CAT III과 유사한 안내 및 항법기능의 지원을 받아 수행하는 착륙 기동

실시간 이동 측위 RTK, Real-Time Kinematic

GNSS를 이용한 측위 기술로 정밀한 위치 정보를 가지고 있는 기준국(Base Station)의 반송파 위상에 대한 보정치를 이용하여 이동체(Rover)에서 실시간으로 cm급 정밀도의 측위 결과를 얻는 일련의 측위 방법

교통정보서비스-방송
TIS-B, Traffic Information Service-Broadcast

ADS-B 장비를 탑재한 항공기에게 지상 기반 항공교통감시센서(레이더 등)로부터 획득한 교통정보를 제공하는 서비스 기능. ADS-B를 탑재한 항공기에게 주변에 ADS-B 미탑재 항공기에 대한 자세한 항적정보를 제공하기 위함

비행정보서비스-방송
FIS-B, Flight Information Service-Broadcast

978MHz UAT 데이터 링크를 통해 지상국에서 항공기로 기상정보 및 항공정보를 제공하는 서비스 기능

정비·수리·개조
MRO, Maintenance, Repair and Overhaul

항공기의 안전하고 정상적인 운항을 위해 필요한 모든 기술적 활동. 주기적인 점검, 수리, 필요시 대규모적인 개조 등이 포함됨

협력적 분리 Cooperative separation

운용자, 이해관계자, 서비스 제공자 간 공유된 비행 의도 및 데이터 교환에 기반해 취해지는 분리. 정의된 협력적 운용절차(COP), 관련 규칙, 규정 및 정책에 의해 지원됨(출처 : FAA)

협력운용관행
COP, Cooperative Operating Practice

충돌 관리, 공역 사용의 형평성 및 수요-용량 균형을 포함해 협력구역(도심항공교통회랑 등) 내에서 운용자가 협력적으로 운용을 관리하는 방법을 다루는 산업계에서 정의하고 FAA가 승인한 관행(출처 : FAA)

협력구역 CA, Cooperative Area

협력적으로 관리되는 운용이 발생할 수 있는 공역(도심항공교통회랑 등). 항공교통관제(ATC)는 비참여 항공기가 협력운용 및/또는 협력구역으로부터 분리되도록 보장함(출처 : FAA)

수요-용량 균형
DCB, Demand-Capacity Balancing

시스템 전체의 트래픽 흐름과 비행장 수용량을 전략적으로 평가하여 공역 사용자가 언제, 어디서, 어떻게 운용할지 결정하며 공역과 비행장 용량 간 상충되는 수요를 완화함. 협력 프로세스를 통해 시스템 전체의 항공 트래픽 흐름, 날씨 및 자산 정보를 활용하여 항공 트래픽 흐름을 효율적으로 관리할 수 있음

항로 구역 En-route area

항공기가 터미널 구역 밖에서의 비행 중 순항할 수 있는 공역

터미널 구역 Terminal area

출발 및 착륙이 이루어지는 UAM 비행장 또는 공항 주변의 공역

주요일정

11 NOVEMBER 2023

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
29	30	31	01) 2023 UAM 올림피아드	2	02) K-UAM 그랜드 챌린지 비행 시연행사 / 3	4
5	6	7	03) K-UAM Confex 8	9	10	11
12	13	14	04) 한국항공우주학회 2023년도 추계학술대회 15	16	17	18
19	20	21	05) 그린비즈니스위크(GBW) 2023 22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

01

일 정 | 2023. 11. 01(수) - 02(목)
장 소 | 태안 (한서대학교)
주요내용 | 기체창작, 공간정보, 전파환경분석, 교통서비스, UAM 챌린지의 5개 부문 제작 및 평가

02

일 정 | 2023. 11. 03(금)
장 소 | 전남 (고흥군 국가종합비행성능시험장)
주요내용 | K-UAM 그랜드챌린지 비행 시연행사

03

일 정 | 2023. 11. 08(수) - 11(토)
장 소 | 인천 (파라다이스시티)
주요내용 | - 콘퍼런스 : 국내외 도심항공교통(UAM)
- 전문가 기조 강연 및 세션
- 전시관 : 컨소시엄관, 체험관 등

04

일 정 | 2023. 11. 15(수) - 17(금)
장 소 | 강원도 (비발디파크)
주요내용 | 국제우주탐사협의체(ISECG)
국내 커뮤니티 워크숍,
항공우주분야 복합재 기술 워크숍 등

05

일 정 | 2023. 11. 22(수) - 24(금)
장 소 | 서울 (코엑스)
주요내용 | 원자력, 신재생에너지, 친환경 운수송, 기타 탄소중립 관련 품목 등

주요일정

12 DECEMBER 2023

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	06) 제32회 항행 안전시설 국제세미나 7	07) 인천경제자유구역(IFEZ) 항공산업테크 플랫폼 드론 분야 기술 포럼 8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	08) 2023 충남 미래 항공모빌리티(AAM) 컨퍼런스 20	21	22	23
24 31	25	26	27	28	29	30

06

일 정 | 2023. 12. 07(목)
장 소 | 인천 (그랜드하얏트 호텔)
주요내용 | 항행 분야 최신 정책 및 기술 동향 공유·협력 관련 세미나

07

일 정 | 2023. 12. 08(금)
장 소 | 인천 (오크우드 호텔)
주요내용 | UAM 관련 기업 최신 기술 동향 파악 및 정보 교류

08

일 정 | 2023. 12. 20(수)
장 소 | 서산 (베니키아 호텔)
주요내용 | 미래항공교통(AAM) 산업 관련 정부 정책, 국내·외 산업 동향 논의

09

일 정 | 2024. 06. 17(월) - 19(수)
장 소 | 대전 (대전컨벤션센터)
주요내용 | 국방산업발전세미나, 방위산업 및 우수상용품 전시회, 신기술/신제품 시연·설명회, 소요 정책설명회, 군납/수출 상담회 등

KIAST 항공안전기술원
Korea Institute of Aviation Safety Technology

하늘·사람·미래를 생각하는 항공안전 전문기관

인천광역시 서구 로봇랜드로 155-11 로봇타워 (16F, 항공안전기술원)

T. 032-727-5500 F. 032-727-5660

H. www.kiast.or.kr